5 Konzept eines Simulationstools zur Bestimmung der Flexibilität einer Elektrofahrzeugflotte

In diesem Kapitel wird basierend auf den Rückschlüssen aus der Literaturrecherche im Kapitel 3 und dem Vergleich der verschiedenen Ansätze im Kapitel 4 das Konzept für ein Simulationstool zur Berechnung der Flexibilität einer Elektrofahrzeugflotte vorgestellt. Zunächst werden Anforderungen an das Simulationstool definiert und der Aufbau des Simulationstools erörtert. Das Simulationstool besteht aus den zwei Hauptbestandteilen Simulationsmodell und Flexibilitätsberechnung. Dazu werden verschiedene Annahmen getroffen und anschließend das detaillierte Konzept beschrieben.

5.1 Konzeptbeschreibung des Simulationstools

5.1.1 Anforderungen

5.1.1.1 Simulationszweck

Eine wichtige Anforderung an das Simulationstool ist die Berücksichtigung von Strommarktmechanismen und die Definition der Flexibilität hinsichtlich dieser Mechanismen. Eine Auswahl von Mechanismen wurde in Abschnitt 2.8 vorgestellt. Diese Strommarktmechanismen, wie der Regelenergiemarkt oder Spotmärkte, sowie die V2G-Anwendungen (siehe Abschnitt 2.7) konzentrieren sich auf die Frequenzregulierung. Auch die Flexibilitätsberechnungen und -analysen bei den untersuchten Arbeiten legen den Fokus auf diesen Bereich. Das liegt daran, dass durch die Strommarktmechanismen zur Frequenzregulierung ein konkreter Anwendungsfall zur Flexibilitätsbereitstellung durch Elektrofahrzeugflotten über Aggregatoren gegeben ist. Aus diesem Grund geht es auch in dem Simulationstool um die Flexibilität im Bereich der Frequenzregulierung.
Die Teilnahme am Regelenergiemarkt, an Spotmärkten, am Bilanzausgleich oder möglicherweise in Zukunft an lokalen Flexibilitätsmärkten erfolgt über Aggregatoren, die die Ladevorgänge der verfügbaren EVs steuern. Neben Steuerungsalgorithmen braucht es hierbei eine Ermittlung der Flexibilität mithilfe einer Simulation der EV-Flotte. Dabei geht nicht um die detaillierten Auswirkungen im Stromnetz, sondern um die prinzipielle Kapazität der EV-Flotte für die Frequenzregulierung. Eine wichtige Anforderung an die Simulation ist daher, dass diese nicht auf einen konkreten Anwendungsfall beschränkt wird, sondern ein flexibles Simulationsmodell implementiert wird, welches nicht durch lokale Gegebenheiten, wie die Straßenkarte einer Stadt, eingeschränkt ist.
Die Frequenzregulierung ist im Strommarkt vor allem über die Bereitstellung oder Nachfrage von Energiemengen bzw. einer Leistung über einen bestimmten Zeitraum umgesetzt. Im Regelenergiemarkt werden die Flexibilitätsangebote spontan abgerufen. Die Flexibilität wird für ein Zeitfenster

angeboten und muss in diesem Zeitraum jederzeit je nach Regelenergiestufe mit sehr geringer Aktivierungszeit zur Verfügung stehen. Längere Aktivierungszeiten sind auf den Spotmärkten möglich, bei denen Stromlieferungen für bestimmte Zeiten gehandelt werden. Dabei sind die Zeitpunkte festgelegt, sodass der Aggregator nach einem Handel eine gewisse Aktivierungszeit für die tatsächliche Lieferung hat. Eine Anforderung an das Simulationstool besteht darin, diese beiden Arten mit und ohne Aktivierungszeit für jeden Zeitpunkt berechnen zu können. Bei entsprechender Vorbereitungs- bzw. Aktivierungszeit können die SOC-Werte im Hinblick auf die spätere Flexibilitätslieferung angepasst werden.
Diese Variabilität der Flexibilitätsberechnung impliziert, dass keine konkrete Szenarien betrachtet werden, bei denen vorgegeben wird, wie die EVs laden bzw. entladen. Eine konkrete Steuerung durch Aggregatoren wird nicht berücksichtigt. Stattdessen geht es um die Darstellung, welche Flexibilität in verschiedenen Flexibilitätszeiträumen erreicht werden kann und lieferbar ist. Die Flexibilität soll für beide Richtungen unter Berücksichtigung des bidirektionalen Ladens berechnet werden. Einspeisungen in das Stromnetz sind somit möglich.
Der Simulationszweck des Simulationstools konzentriert sich demnach um die konkreten Anwendungsfälle der Lieferung bzw. Nachfrage von Energie über bestimmte Zeiträume. Damit wird vor allem der Anwendungsfall der Lastanpassung betrachtet, da dieser durch aktuelle Strommarktmechanismen eine konkrete Anwendung findet. Die V2G-Anwendung die EVs als erneuerbare Energie-Speicher zu verwenden kann durch diese Mechanismen indirekt abgebildet werden, indem zu Zeiten mit viel Stromproduktion durch erneuerbare Energien Strom nachgefragt und zu Zeiten mit wenig Stromproduktion Strom geliefert wird. Auch der Bereich des Engpassmanagements wird indirekt abgebildet, da auch das Engpassmanagement als V2G-Anwendung die Veränderung des Lastprofils über bestimmte Zeiträume beinhaltet, da erst durch diese Veränderung zusätzliche Energienachfrage- oder Lieferung in bestimmten Gebieten möglich ist.

5.1.1.2 Parametereinstellungen

Da die Flexibilität einer EV-Flotte starken Schwankungen unterliegt und von vielen Parametern abhängig ist, ist es sinnvoll die Simulation zu wiederholen und mehrere Simulationsläufe zu ermöglichen, um Risikoabschätzungen bereitzustellen. Eine weiter Anforderung an das Simulationstool besteht darin, dass mehrere Tage hintereinander simulierbar sind, sodass die Flexibilität über Nacht berechnet werden kann und die Mobilität über mehrere Tage abgebildet ist.
Im vorherigen Abschnitt wurde hergeleitet, warum lokale Gegebenheiten vernachlässigt werden sollen. Das Simulationsmodell simuliert das Nutzungsverhalten und die Batterieladestände auf einer mesoskopischen Ebene, die nicht jedes Detail nachbildet. Trotzdem werden Unterschiede bei verschiedenen EV-Nutzenden und EVs dargestellt. Dementsprechend liegt die Idee beim Simulationstool darin, verschiedene Attribute und Einflüsse bei den EV-Nutzenden, bei den EVs und bei den Ladestationen zu ermöglichen. Ziel ist ein Simulationstool, das durch Parametereinstellungen andere Konstellationen mit unterschiedlichen Attributen bei den EV-Nutzenden ermöglicht. Dabei ist es wichtig, die Eigenschaften der EV-Nutzenden auszuwählen, die einen großen Einfluss auf das Nutzungsverhalten haben und somit auch für die Flexibilitätsberechnung relevant sind. Eine wichtige Anforderung besteht darin, dass dieses Nutzungsverhalten auf realen Daten basiert bzw. Erkenntnisse aus der Datenanalyse hinzuzieht, sodass nur wenige Annahmen bezüglich des Nutzungsverhaltens getroffen werden müssen.

Neben dem Nutzungsverhalten beeinflussen auch die physikalischen Gegebenheiten der EV-Modelle und der Ladastationen die Flexibilität. Aus diesem Grund ist eine weitere Anforderung an das Simulationstool die Verwendung diverser Ladestationen und EV-Modelle mit unterschiedlichen Spezifikationen. Wichtig ist die Möglichkeit verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen EV-Modellen und unterschiedlichen Verteilungen der EV-Modelle simulieren zu können. Ebenso sollten auch die Ladestationen und ihre Verteilung parametrierbar sein. Diese variablen Einstellungen des Simulationsmodells ermöglichen Untersuchungen der Veränderung der Flexibilität bei unterschiedlichen Ausgangslagen. Für die Berechnung der Flexibilität benötigt es detaillierte Informationen über die SOC-Werte jedes EVs und die Plug-In-Zeiträume. Diese Daten sind für jeden möglichen Simulationszeitpunkt notwendig, sodass die Flexibilität zu allen möglichen Zeitpunkten berechnet werden kann. Veränderungen der Parametereinstellungen sollen demnach in validen Veränderungen der Modelldaten resultieren.
Dadurch, dass die beiden Flexibilitätsarten mit und ohne Aktivierungszeit zu jedem Zeitpunkt kalkulierbar sein sollen, wird die zeitliche Dimension der Flexibilität bereits detailliert abgebildet. Zudem ist es erforderlich, die Flexibilität auch für unterschiedliche Zeitdauern berechnen zu können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Dimension Risiko. Diese kann beispielsweise durch die Berechnung von mehrerer Simulationsläufen oder auch mehreren Tagen abgedeckt werden. Zudem geht es nicht darum ein konkretes Szenario zu berechnen, welches die Flexibilität durch eine vorgegebene feste Ladestrategie ermöglicht. Stattdessen ist die Anforderung, die Ladestrategie bzw. das Ladeverhalten während des Zeitraumes der Flexibilitätslieferung flexibel und steuerbar zu gestalten, um dadurch ein größeres Flexibilitätsspektrum anbieten zu können. Wichtig ist außerdem die Berücksichtigung der Mobilitätsbedarfe der EV-Nutzenden.
Erfüllt das Simulationstool diese Anforderungen, grenzt es sich von den untersuchten Arbeiten durch die Kombination dieser Eigenschaften ab. Das Nutzungsverhalten, welches Mobilitäts- und Ladeverhalten beinhaltet, ist detailliert, individuell und basiert auf realen Daten. Zudem sind EV-Nutzende, EV-Modelle und Ladestationen parametrierbar und vielfältig nachgebildet. Neben der Berücksichtigung beider Flexibilitätsrichtungen, bidirektionalen Ladens und der Mobilitätsbedarfe unterscheidet sich die Flexibilitätsberechnung vor allem in der Berücksichtigung des variablen Ladenverhaltens während und vor allem vor eines Flexibilitätszeitraumes. Vor einer Flexibilitätslieferung, die angekündigt wurde und nicht spontan abgerufen wird, kann der SOC-Wert von manchen EVs noch angepasst werden und dadurch die Flexibilität optimiert werden.

5.1.2 Aufbau des Simulationstools

Abbildung 5.1 veranschaulicht den allgemeinen Aufbau des Simulationstools. Das Simulationstool umfasst die zwei Bereiche des Simulationsmodells und der Flexibilitätsberechnung und koordiniert die Abstimmung zwischen diesen zwei Bereichen. Des Weiteren beinhaltet das Simulationstool die Eingabe-Parameter bzw. -Tabellen und die Visualisierung der Ergebnisse. Für die Flexibilitätsberechnung und das Simulationsmodell gibt es verschiedene Parameter, die das Modellverhalten und die Berechnung definieren. Zur konkreten Flexibilitätsberechnung benötigt es außerdem eine detaillierte Spezifikation der zu berechnenden Flexibilität. Aber auch die Parameter für das Modell können explizit für die Berechnung definiert werden. Die Flexibilitätsberechnung greift auf die Modelldaten zurück, welche das Simulationsmodell liefert. Die Visualisierung der Flexibilität erfolgt mithilfe der berechneten Daten der Flexibilität und spezifischen Angaben zur Visualisierung.

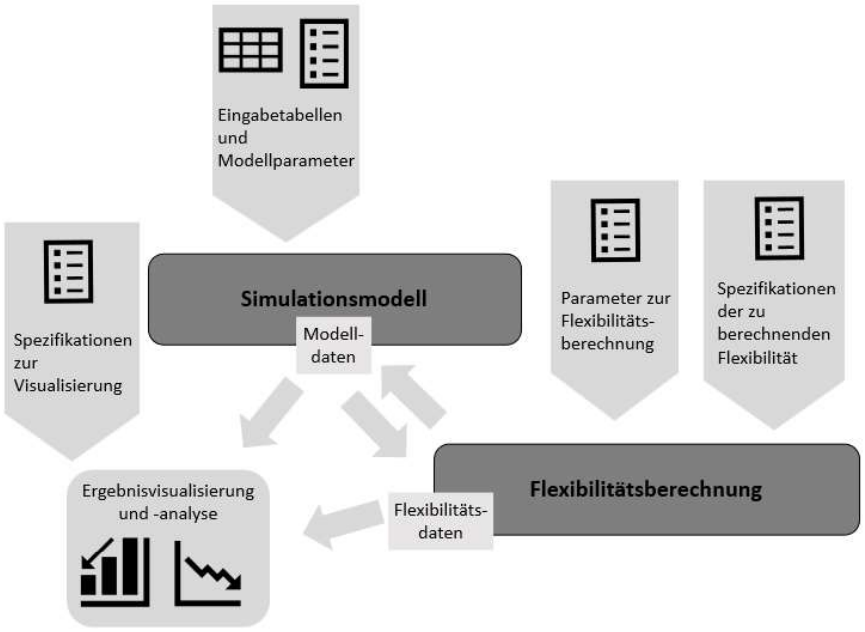

Abbildung 5.1: Veranschaulichung des Grundaufbaus des Simulationstools

5.1.3 Funktionsweise des Simulationstools

Das Simulationstool ist in Python umgesetzt und kann durch den Aufruf von Methoden in der Datei *main* gesteuert werden. Es hat keine eigenständige graphische Oberfläche und wird mit der Methode *start_tool* gestartet.

Abbildung 5.2 veranschaulicht die Funktionsweise des Simulationstools. Die zwei Bereiche Simulationsmodell (in der Abbildung blau hinterlegt) und Flexibilitätsberechnung und -visualisierung (in der Abbildung grün) können unabhängig voneinander aufgerufen werden. Für die Flexibilitätsberechnung benötigt es allerdings Daten eines Simulationsmodelles. Diese Daten werden durch den Aufruf des Simulationsmodelles ausgerechnet und können auch zwischengespeichert werden, sodass erneute Berechnungen bei gleichen Modellparametern nicht notwendig sind.

Der Einfluss der Eingabe-Parameter ist in der Abbildung in lila und dünnen Linien dargestellt. Es gibt drei Eingabetabellen, mit denen die Verteilung der Eigenschaften der EV-Nutzenden, der Ladestationen und der EV-Modelle gesteuert werden können. Zudem gibt es noch weitere Parameter und Spezifikationen. Alle Parameter haben einen Standardwert und sind veränderbar. Auch die Eingabetabellen können verändert werden. Auf diese Eingabe-Möglichkeiten wird in Abschnitt 5.1.4 genauer eingegangen. Nach der Flexibilitätsberechnung oder auch nur nach einer Modellberechnung können weitere Informationen aus den errechneten Daten durch selbst-definierte Methoden veranschaulicht und analysiert werden. Hierfür ist ein Verständnis der Komponenten Flexibilitätsberechnung und Simulationsmodell vorausgesetzt, welche in Abschnitt 5.2 und 5.3 beschrieben werden. Methoden dieser Komponenten können dabei bei der Analyse helfen.

Für die Nutzung des eigentlichen Simulationstools sind die in Abbildung 5.2 dargestellten Methoden allerdings ausreichend. Mithilfe der Methode *load_model* kann ein abgespeichertes Modell geladen werden. Hierfür kann der Speicherort des Modells als Parameter übergeben werden. Soll ein neues Modell berechnet werden, kann die Berechnung mit *run_model* gestartet werden. Wich-

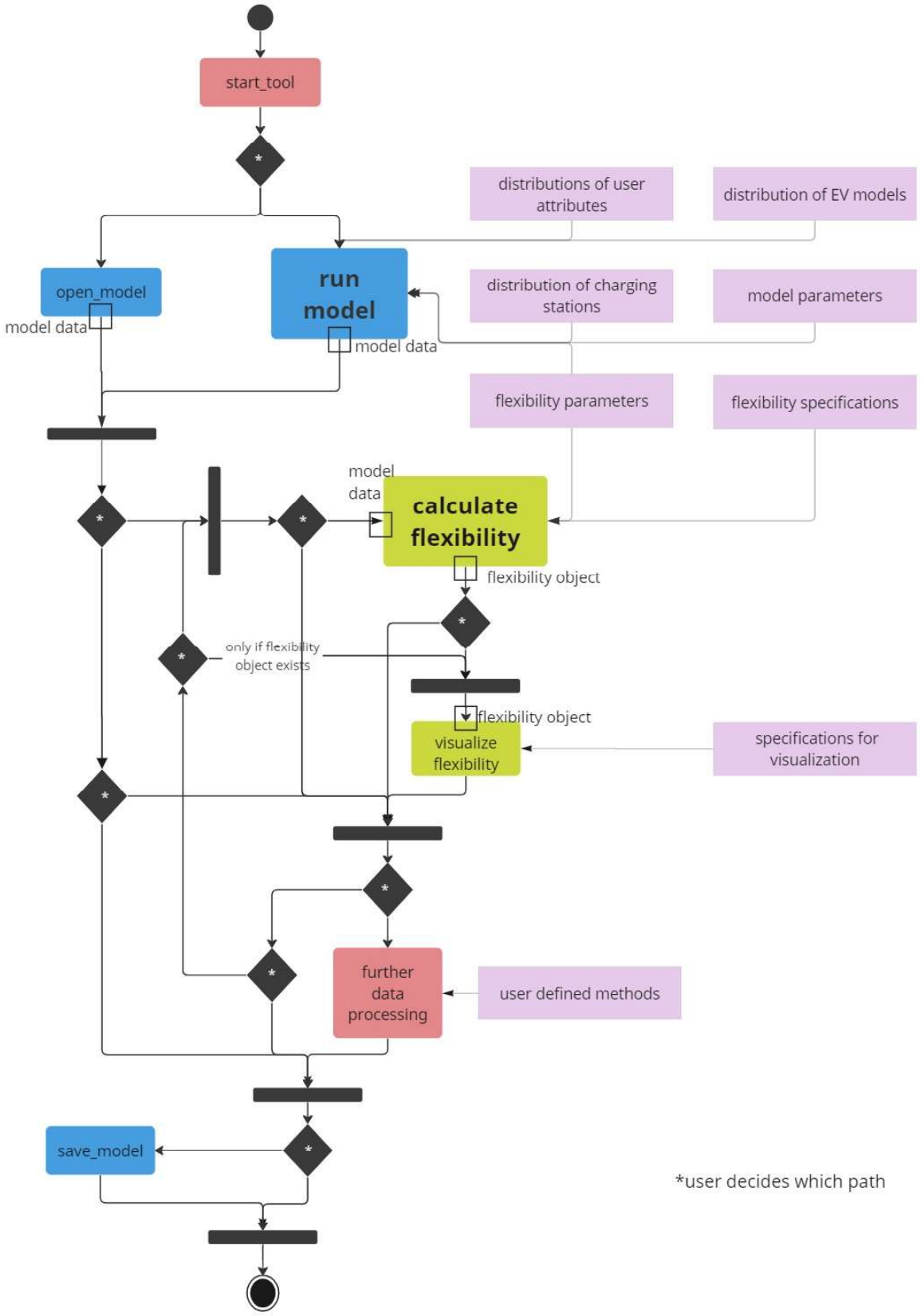

Abbildung 5.2: Veranschaulichung der Funktionsweise des Simulationstools als Aktivitätsdiagramm

tige Modellspezifikationen sind dabei die Anzahl an Tagen, Simulationsläufen und EV-Nutzenden und der Wochentag des Starttages. Die Modelldaten können mit *save_model* abgespeichert werden. Des Weiteren sind Spezifikationen der zu berechnenden Flexibilität nötig. Dabei wird zwischen einer Risiko-Berechnung und der Berechnung einer expliziten Flexibilität unterschieden. Bei der Risiko-Berechnung wird die spezifizierte Flexibilität über mehrere Tage oder Simulationsläufen berechnet, während bei der expliziten Flexibilität nur ein konkreter definierter Zeitraum zur Berechnung berücksichtigt wird. Die Parameter können mithilfe einer *json*-Datei angepasst werden. Nach der Flexibilitätsberechnung kann die berechnete Flexibilität mithilfe von weiteren Parametern zur Spezifikation der Visualisierung veranschaulicht werden. Dabei können mehrere unterschiedliche Visualisierungen einer berechneten Flexibilität durchgeführt werden. Ebenso können zu einem Modell mehrere Flexibilitäten errechnet werden. Die Methode *visualize_flexibility* visualisiert immer die zuletzt errechnete Flexibilität und auch *calculate_flexibility* rechnet immer mit dem zuletzt berechneten oder geladenen Modell.

5.1.4 Eingabe-Parameter des Simulationstools

5.1.4.1 Parameter und Spezifikationen des Simulationstools

Im folgenden Abschnitt werden die Eingabe-Parameter des Simulationstools beschrieben. Spezifikationen können in diesem Simulationstool wie Parameter definiert werden, beschreiben jedoch das zu berechnende Modell oder die Flexibilität genauer. Spezifikationen haben eine Sonderrolle unter den Parametern, da sie auch direkt in den in Abbildung 5.2 abgebildeten Methoden *run_model* bzw. *calculate_flexibility* und *visualize_flexibility* übergeben werden können. Die Übergabe als Methodenparameter ermöglicht den Aufruf der Methoden mit anderen Spezifikationen, als sie vor dem Start des Tools definiert wurden. Dadurch lassen sich verschiedene Flexibilitäten berechnen oder eine berechnete Flexibilität unterschiedlich visualisieren. In den Tabellen 5.1 und 5.2 werden alle Parameter und Spezifikationen genauer beschrieben. Die detaillierte Bedeutung der Parameter wird in den Abschnitten 5.2 und 5.3 deutlich. Es gibt Modell- und Flexibilitätsparameter. Die Modellparameter (siehe Tabelle 5.1) werden unterteilt in die Kategorien Trip-Generierung, Plug-In-Verhalten und Modellspezifikationen. Bei den Flexibilitätsparametern (siehe Tabelle 5.2) wird zwischen den Spezifikationen zur Flexibilitätsberechnung und zur Visualisierung und den Parametern zur Flexibilitätsberechnung unterschieden.
NUMBER_OF_DAYS, *NUMBER_OF_USERS* und *NUMBER_OF_RUNS* sind Modellspezifikationen, welche angeben, wie viele Simulationsläufe mit wie vielen Tagen am Stück mit wie vielen EV-Nutzenden simuliert werden. Jeder Simulationslauf startet an dem Wochentag, der durch den Parameter *START_DAY* gegeben ist. Der Parameter *ENERGY_CONSUMPTION* beschreibt die Simulation des Energieverbrauchsverhaltens. Ist der Parameter *PLUG_IN_SIMPLE* nicht aktiviert, wird einfaches Plug-In-Verhalten angenommen. Das bedeutet, dass die EVs nach jeder Fahrt angeschlossen werden. Ist der Parameter aber aktiv - auf den Wert ‚*True*' gesetzt -, wird das in Abschnitt 5.2 beschriebene Plug-In-Verhalten angenommen. Die Plug-In-Wahrscheinlichkeit ist dabei von individuellen Plug-In-Aktivitätsrate (α) der EV-Nutzenden abhängig. Dabei werden für die drei Bereiche ‚*home*', ‚*public*' und ‚*work*' unterschiedliche Parameter verwendet. Die *PLUG_IN*-Parameter können entweder ein oder zwei Werte annehmen. Bei einem Wert haben die EV-Nutzenden alle die gleiche Plug-In-Aktivitätsrate, während bei zwei Werten für jeden

Parameter	Standardwert	Datentyp	sinnvoller Wertebereich
Modellparameter			
Modellspezifikationen			
NUMBER_OF_DAYS	25	int	[1,5000]
NUMBER_OF_RUNS	5	int	[1,5000]
NUMBER_OF_USERS	100	int	[1,5000]
START_DAY	„01“	str	[„01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“, „07“]
Trip-Generierung			
MINIMUM_SPEED	20 [km/h]	float	[10,100]
MINIMUM_DISTANCE	0.5 [km]	float	[0,100]
ENERGY_CONSUMPTION	„constant in range“	string	„constant in range“ oder „constant“
Plug-In-Verhalten			
CHARGING_EVERY_DAY _AFTER_LAST_TRIP	0	int	[0,1]
WITHOUT_WORKING _STATION_ACCESS	0	float	[0,1]
PLUG_IN_SIMPLE	false	boolean	[true; false]
PLUG_IN_ALPHA_PUBLIC	[1.4]	list	Liste mit einem oder zwei Werten
PLUG_IN_ALPHA_WORK	[0.3, 0.6]	list	Liste mit einem oder zwei Werten
PLUG_IN_ALPHA_HOME	[1.4, 1.8]	list	Liste mit einem oder zwei Werten
MIN_SOC_PLUG_IN	40	int	[0,100]

Tabelle 5.1: Modellparameter des Simulationstool. Punkt als Dezimaltrennzeichen, wie bei der Eingabe

EV-Nutzenden ein gleichverteilter individueller Zufallswert aus dem Bereich der gegebenen zwei Zahlen berechnet wird.
Speziell definiertes Verhalten der EV-Nutzenden kann außerdem noch über die Parameter *WITHOUT_WORKING_STATION_ACCESS* und *CHARGING_EVERY_DAY_AFTER_LAST_TRIP* gesteuert werden. Es wird jeweils ein Wert zwischen Null und Eins übergeben, der den Anteil an EV-Nutzenden mit speziellem Verhalten angibt. Das bedeutet jeweils, dass die entsprechenden EV-Nutzenden während der Arbeit keinen Zugang zu einer Ladestation haben oder immer nach der letzten Fahrt des Tages laden. *MIN_SOC_PLUG_IN* gibt einen SOC-Wert an, der nach einer Fahrt darüber entscheidet, ob auf jeden Fall oder nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit geladen wird. Ein ähnlicher Parameter ist *MIN_SOC*, der bei der Flexibilitätsberechnung garantiert, dass der angegeben SOC-Wert nicht unterschritten wird. Analog wird bei der Flexibilitätsberechnung der SOC-Wert *MAX_SOC* nicht überschritten. *SOC_TOL* ist ein Toleranzwert, der bei der Berücksichtigung des Mobilitätsbedarfes angewendet wird.
Nicht jedes Fahrzeug, das an die Ladestation angeschlossen ist, wird für die Flexibilitätsberechnung berücksichtigt. Dabei geben die Parameter *MIN_FLEX_TIME* und *MIN_DELIEVERY_TIME* Grenzwerte für eine berechnete flexible Zeit (siehe Abschnitt 5.3.4.1) und die Mindestlieferzeit an. Mithilfe des Parameters *V2G_AVAILABILITY* wird eine Wahrscheinlichkeit übergeben, wie viele der verfügbaren EVs tatsächlich aktiviert werden können und durch die EV-Nutzenden als verfügbar deklariert wurden. Wird ein Modell geladen, so müssen bei der anschließenden Berechnung der Flexibilität die Parameter zur Berechnung der Flexibilität mit denen übereinstimmen, die

Parameter	Standardwert	Datentyp	sinnvoller Wertebereich
Flexibilitätsparameter			
Parameter zur Flexibilitätsberechnung			
MIN_FLEX_TIME	30 [min]	datetime.timedelta	[0,720]
MIN_DELIEVERY_TIME	0 [min]	datetime.timedelta	[0,30]
MIN_SOC	40	int	[0,80]
SOC_TOL	10	int	[0,50]
MAX_SOC	95	int	[80,100]
CHARGING_STRATEGIES	[„as soon as possible“, „as late as possible“, „as long as possible“]	list[str]	Liste, die 1,2 oder 3 Strings aus den Standard--Werten enthält.
HEURISTICS	[„max at start“, „constant“]	list[str]	Standard-Liste oder Liste mit einem der beiden Strings
V2G_AVAILABILITY	100	int	[0,100]
Flexibilitätsspezifikationen			
SPONTAN_FLEX	true	boolean	[true; false]
RISK	true	boolean	[true, false]
FLEX_START_TIME	0 [h]	datetime.timedelta	[0,23.99]
FLEX_DURATION	15 [min]	datetime.timedelta	[0,720]
FLEX_ACTIVATION_TIME	4 [h]	datetime.timedelta	[0,48]
FLEX_AT_HOME	true	boolean	[true, false]
FLEX_AT_NUMBER _OF_DAY	-1	int	[- ∞, 7]
FLEX_AT_NUMBER _OF_RUN	0	int	[0, NUMBER_OF _RUNS]
FLEX_AT_DAYTYPE	-1	int	[- ∞, 7]
Spezifizierung für Visualisierung der Flexibilität			
VIZ_CHARGING _STRATEGIES	[0]	list[int]	Liste mit Werten zwischen 0 und 3
VIZ_HEURISTICS	0	int	[0,1]
VIZ_MODUS	0	int	[0,1]
VIZ_SHOW	true	bool	[true, false]
VIZ_SAVE	false	bool	[true, false]
VIZ_FILENAME	„img/flexibility“	string	valider Dateipfad

Tabelle 5.2: Flexibilitätsparameter des Simulationstools

zum Zeitpunkt der Modellberechnung verwendet wurden, da die Parameter zur Vorbereitung der Flexibilitätsberechnung auch bei der Modellberechnung verwendet werden. Dies betrifft vor allem die Parameter *MIN_SOC*, *SOC_TOL*, *V2G_AVAILABILITY* und *MIN_FLEX_TIME*.
Bei der Flexibilitätsberechnung werden verschiedene Ladestrategien während der Plug-In-Zeit berücksichtigt. Es sind die Ladestrategien *‚as soon as possible‘*, *‚as late as possible‘* und *‚as long as possible‘* implementiert. Die Liste *CHARGING_STRATEGIES* enthält die Ladestrategien, für die die Flexibilität berechnet werden soll. Bei einem Aufruf mit der Methode *calculate_flexibility* wird die Flexibilität für die in dieser Liste enthaltenen Strategien berechnet. In Abschnitt 5.3.4.3 wird auf die Funktion dieser Ladestrategien genauer eingegangen.
Ein weiterer Parameter bei der Flexibilitätsberechnung ist die Liste *HEURISTICS*. Mögliche Werte sind *‚max at start‘* und *‚constant‘*. Analog zum Parameter *CHARGING_STRATEGIES* wird eine Flexibilität für alle in dieser Liste enthaltenen Heuristiken berechnet und gespeichert. *SPONTANFLEX* informiert darüber, ob eine Aktivierungszeit berücksichtigt wird oder nicht. Die Aktivierungszeit wird mit dem Parameter *ACTIVATION_TIME* übergeben. Für beide Arten der Flexibilität benötigt es zudem Informationen über die Dauer des Flexibilitätszeitraumes (*FLEX_DURATION*), den Startpunkt (*FLEX_START_TIME*) und die Information, ob nur Ladevorgänge an den Ladestationen zu Hause oder auch andere Ladevorgänge berücksichtigt werden (*FLEX_AT_HOME*). Über den Parameter *RISK* wird des Weiteren eingestellt, ob nur eine spezifische Flexibiliät berechnet werden soll oder ob mehrere Flexibilitäten an unterschiedlichen Tagen oder in unterschiedlichen Simulationsläufen berechnet werden sollen, um daraus statistische Informationen über die Flexibilität abzuleiten.
Bei einer spezifischen Flexibilität kann über den Parameter *NUMBER_OF_DAY* der spezifische Tag angegeben werden. Analog gibt *NUMBER_OF_RUN* den spezifischen Simulationslauf an. Bei der Berechnung mehrerer Flexibilitäten wird *NUMBER_OF_RUN* ignoriert und *NUMBER_OF_DAY* berücksichtigt. Wird dabei ein negativer Wert eingegeben, wird die Flexibilität nicht für einen konkreten Tag, sondern für mehrere Tage berechnet. Sollen nur die Flexibilitäten an konkreten Wochentagen berechnet werden, kann über den Parameter *FLEX_AT_DAYTYPE* ein Wochentag spezifiziert werden (1 entspricht dabei Montag, 2 Dienstag, und so weiter). Soll jeder simulierte Tag berücksichtigt werden, muss *FLEX_AT_DAYTYPE* auf eine negative Zahl gesetzt werden. Bei der Flexibilitätsberechnung werden immer beide Richtungen berechnet.
Für die Visualisierung der Flexibilität gibt es drei Parameter bzw. Spezifikationen. Sie beschreiben, welche Berechnung der Flexibilität visualisiert werden soll und hängen somit mit den Parametern *CHARGING_STRATEGIES* und *HEURISTICS* zusammen. Wird eine spezifische Flexibilität und nicht das Risiko einer Flexibilität visualisiert, kann die Flexibilität für alle Ladestrategien abgebildet werden. Die Spezifikation *VIZ_CHARGING_STRATEGIES* gibt die entsprechenden Ladestrategien an. Es werden die Positionen der zu visualisierenden Strategien in der Liste des Parameters *CHARGING_STRATEGIES* übergeben. Damit die Visualisierung übersichtlich bleibt, kann nur eine Berechnungsart über den Parameter *VIZ_HEURISTICS* übergeben werden. Diese wird analog als Position in der Liste *HEURISTICS* übergeben. Der dritte Parameter bezieht sich auf die Richtung der Flexibilität. Wird für *VIZ_MODUS* eine Null übergeben, wird positive und bei einer Eins negative Flexibilität visualisiert.
Mit dem Parameter *VIZ_SHOW* wird angegeben, ob die Visualisierung angezeigt werden soll, und mit dem Parameter *VIZ_SAVE*, ob sie als Bild abgespeichert werden soll. Über den Parameter *VIZ_FILENAME* kann der Dateiname der zu speichernden Grafik angegeben werden.

Eigenschaftskategorie	mögliche Attribute
Regionstyp	URBAN_METROPOLIS, URBAN_MAJOR_CITY, URBAN_CITY_AREA, URBAN_VILLAGE, RURAL_CENTRAL_CITY, RURAL_CITY_AREA, RURAL_VILLAGE, UNKNOWN
Bundesland	SCHLESWIG_HOLSTEIN, HAMBURG, LOWER_SAXONY, BREMEN, NORTH_RHINE_WESTPHALIA, HESSE, RHINELAND_PALATINATE, BADEN_WUERTTEMBERG, BAVARIA, SAARLAND, BERLIN, BRANDENBURG, MECKLENBURG_WESTERN_POMERANIA, SAXONY, THURINGIA, UNKNOWN
homogene Gruppe	WORKING_PERSON, NON_WORKING_PERSON , STUDENT, UNKNOWN
Mobilitätsgruppe	CAR_USER, MULTI_MODAL, NON_CAR_USER, UNKNOWN
Startdestination	AT_HOME, NOT_AT_HOME, UNKNOWN
Altersgruppe	UNDER_FORTY, FORTY_TO_SIXTY_FIVE, OVER_SIXTY_FIVE, UNKNOWN
ökonomischer Status	VERYLOW, LOW, MEDIUM, HIGH, VERYHIGH, UNKNOWN

Tabelle 5.3: Mögliche Eigenschaften der EV-Nutzenden

5.1.4.2 Eingabetabellen des Simulationstools

Das Simulationstool berücksichtigt neben den Parametern auch drei Eingabetabellen, über die die Verteilung von verschiedenen Eigenschaften bei den EV-Nutzenden, deren EV-Modelle und die Verteilung der Ladestation definiert werden können.
In der Eingabetabelle *PopulateUser* wird die Verteilung von Eigenschaften der EV-Nutzenden angegeben. Jede Zeile enthält eine kumulative Verteilung bestimmter Eigenschaftskategorien. Einzelne Einträge können demnach nicht größer als Eins sein. Die Eigenschaftskategorien mit ihren jeweiligen Attributen sind in Tabelle 5.3 dargestellt. Alle EV-Nutzenden haben in jeder Eigenschaftskategorie eines der möglichen Attribute. Die Zuteilung erfolgt dabei nach der kumulativen Verteilung, die in jeder Zeile enthalten ist. Die Zuteilung der Eigenschaftskategorien zu den Zeilen und Spalten entspricht dabei der Reihenfolge in Tabelle 5.3. Für jede Zeile sind nur die Anzahl an Spalten relevant, wie es Attribute für die Eigenschaftskategorie der Zeile gibt. Tabelle 5.4 zeigt die Standard-Eingabewerte der Eingabetabelle *PopulateUser*. Es werden alle Eigenschaftskategorien auf den Wert *‚UNKNOWN‘* gesetzt. Der Wert *‚UNKNOWN‘* bedeutet dabei, dass generelles Verhalten unabhängig von dieser Eigenschaftskategorie abgebildet wird. Sind alle Eigenschaften auf *‚UNKNOWN‘* gesetzt, wird generelles Verhalten abgebildet, wie es in Deutschland auftritt, ohne, dass genauere Informationen über die Eigenschaften der EV-Nutzenden vorhanden ist.
Die Eingabetabelle *EVModels* enthält verschiedene Elektrofahrzeugmodelle und spezifische Werte zu diesen Modellen. In der ersten Spalte steht der Name des Modells und in der zweiten bis siebten Spalte die Werte für die Batteriegröße in kWh, die AC-Ladeleistung und die DC-Ladeleistung in kW, der durchschnittliche Energieverbrauch und der minimale und maximale Energieverbrauch in $Wh/10km$. Die Spalten acht bis 13 enthalten Anteile für die Zuteilung der Modelle zu verschiedenen ökonomischen Status der EV-Nutzenden. Wie in Tabelle 5.3 zu sehen, gibt es sechs verschiedene mögliche ökonomische Status. Die achte Spalte der Eingabetabelle *EVModels* enthält zum Beispiel den Anteil des Fahrzeugmodells an den EV-Nutzenden mit einem

Eigenschaftskategorie	kumulative Wahrscheinlichkeit für aktuellen und vorherige Einträge															
Regionstyp	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bundesland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
homogene Gruppe	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mobilitätsgruppe	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Startdestination	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Altersgruppe	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ökonomischer Status	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabelle 5.4: Eingabetabelle *PopulateUser* mit Standard-Eingabewerten

ökonomischen Status von *‚VERY LOW‘* und die neunte Spalte den Anteil an EV-Nutzenden mit einem ökonomischen Status von *‚LOW‘*. Daraus folgt auch, dass die Summe der Spalten acht bis 13 jeweils Eins sein muss. Werden EVs hinzugefügt oder entfernt, müssen die Anteile der anderen EVs entsprechend angepasst werden.
Verschiedene Ausführungen der Ladestationen können über die Eingabetabelle *ChargingStationTypes* umgesetzt werden. In der ersten Spalte befindet sich die Ladeleistung in kWh, in der zweiten die Information, ob es sich um eine AC- oder DC-Ladestation handelt. Die dritte bis fünfte Spalte enthält die Anteile der Ladestationen an allen Ladestationen für Ladestationen zu Hause, bei der Arbeit und für öffentliche Ladestationen. Analog zur Eingabetabelle *EVModels* muss die Summe in diesen Spalten Eins sein. Im Anhang werden die Eingabetabellen *EVModels* und *ChargingStationTypes* mit den Standard-Eingabewerten aufgezeigt.

5.2 Konzeptbeschreibung des Simulationsmodells

5.2.1 Rückschlüsse aus der Literaturrecherche und dem Ansatzvergleich

Bevor genauer auf das umgesetzte Simulationsmodell eingegangen wird, sind im Folgenden die gewonnenen Erkenntnisse aus der Literaturrecherche und den Vergleichen der Ansätze dargestellt.

5.2.1.1 Modellebene

Modelle auf mikroskopischer Ebene (siehe Abschnitt 2.9.2) berücksichtigen Details, wie die Verkehrsregeln und Interaktionen im Straßenverkehr. Das beeinflusst zwar das Nutzungsverhalten der EVs, allerdings unterliegt dieses ebenfalls statistischen Schwankungen, sodass eine weitere tiefere Ebene mit genauen lokalen Gegebenheiten wenig Auswirkungen auf die spätere Flexibilität hat. Es kommt hinzu, dass für die Flexibilitätsberechnung mehrere Simulationsläufe mit schwankenden Ergebnissen nötig sind, um einen Flexibilitätsbereich abzuschätzen, sodass diese detaillierte Ebene weitgehend irrelevant und zudem bezüglich der Berechnungszeit ineffizient ist. Aus diesen Gründen findet die Simulation der EVs in dieser Arbeit nicht mit einer konkreten ‚Simulationskarte‘ statt. Das hat den Vorteil, dass, wie in den Anforderungen an das Simulationstool festgelegt (siehe Abschnitt 5.1.1.1), kein konkreter Anwendungsfall betrachtet wird, sondern das Simulationsmodell flexibler und nicht auf lokale Gegebenheiten beschränkt ist. Es wird demnach eine mesoskopischen Ebene betrachtet, welche nicht jedes Detail umfasst, aber trotzdem statistische Unterschiede bei verschiedenen EV-Nutzenden und EVs darstellt.

5.2.1.2 Simulation des Nutzungsverhalten

Insbesondere bezüglich der definierten Modellebene und den Anforderungen lässt sich feststellen, dass ein Ansatz basierend auf TCs ausreicht. Interaktionen zwischen EVs und den EV-Nutzenden finden hauptsächlich im Straßenverkehr statt, welcher aber in einem reinen TC-Ansatz nicht detailliert berücksichtigt wird, sondern nur durch statistische Auswertungen in die Fahrtzeit mit einfließt. Der Vergleich der Ansätze hat gezeigt, dass der TC-Ansatz dementsprechend auch der am häufigsten gewählte Ansatz ist. Unter den TC-Ansätzen ist das TC-Modell von Schlund, Pruckner und German (2020) bzw. Schlund (2021b) am detailliertesten, da es Abhängigkeiten zwischen den TC-Variablen und Eigenschaften der EV-Nutzenden in Form von über 16000 bedingten Wahrscheinlichkeiten berücksichtigt. Da dieses TC-Modell frei verfügbar ist, wird es im umgesetzten Simulationsmodell für das Mobilitätsverhalten verwendet.
Die detailliertesten Plug-In-Modelle unter den untersuchten Arbeiten berechnen die Plug-In-Wahrscheinlichkeit in Abhängigkeit der SOC-Werte der EVs und den Mobilitätsbedarfen. Das umgesetzte Plug-In-Modell basiert deshalb auf dem Plug-In-Modell von Gonzalez Venegas (2021), welche eine solche Abhängigkeit detailliert nachbilden.

5.2.1.3 Simulation der Batterieladestände

Die detaillierteste Simulation des Energieverbrauchsverhaltens erfolgte bei den untersuchten Arbeiten durch einen *machine learning* Algorithmus. Andere Arbeiten verwenden konstante Werte während einer Fahrt, wobei dieser konstante Wert zumindest für jede Fahrt als Zufallswert generiert wird. Um statistische Abhängigkeiten oder sogar einen *machine learning* Algorithmus zu implementieren, benötigt es die entsprechenden Daten, welche für diese Arbeit nicht verfügbar sind. Dies erfordert für jedes Auto unterschiedliche Daten. Dementsprechend ist es sinnvoll zur Simulation des Energieverbrauchsverhaltens einen Ansatz mit zufälligen Werten für jede Fahrt zu wählen. Dadurch werden statistische Schwankungen abgebildet, ohne, dass detaillierte Informationen über die Fahrtstrecke nötig sind.
Auch bei der Simulation der Ladevorgänge überwiegt die Simulation durch konstante Ladeleistung. Das in Abschnitt 4.2.1.1 beschriebene CCCV-Verhalten wird nur in sehr wenigen Arbeiten berücksichtigt. Konstantes Verhalten ist für einen Großteil des SOC-Bereichs eine valide Annahme. Analog zum Energieverbrauchsverhaltens benötigt es hierfür weitere Datenanalysen. Zudem lässt sich hinsichtlich der Modellebene feststellen, dass statistische Einflüsse des Energieverbrauchsverhaltens und der Ladevorgänge geringer sind als Einflüsse des Nutzungsverhaltens, welches über die genauen Abfahrts- und Plug-In-Zeiten entscheidet.
Zur Verteilung der Ladestationen und deren unterschiedlichen Spezifikationen wurde die Arbeit von Gschwendtner, Knoeri und Stephan (2023)[S. 18] hinzugezogen, da diese Arbeit die Ladestationen und deren Verteilung unter den untersuchten Arbeiten am detailliertesten abbildet.
Für die Auswahl der EVs wird, wie in Abschnitt 5.1.4.2 beschrieben, die Tabelle *EVModels* verwendet, welche standardmäßig mit 13 EV-Modellen und ihren Spezifikationen befüllt ist. Dabei handelt es sich um die EV-Modelle, welche laut Kraftfahrt-Bundesamt (2023a) am meisten in Deutschland zugelassen sind. Damit werden weit mehr EVs abgebildet als bei den meisten der untersuchten Arbeiten. Einzig Schlund (2021b) bildet 43 EV-Modelle ab. Um weitere EV-Modelle zu berücksichtigen, kann die Tabelle *EVModels* beliebig erweitert werden.

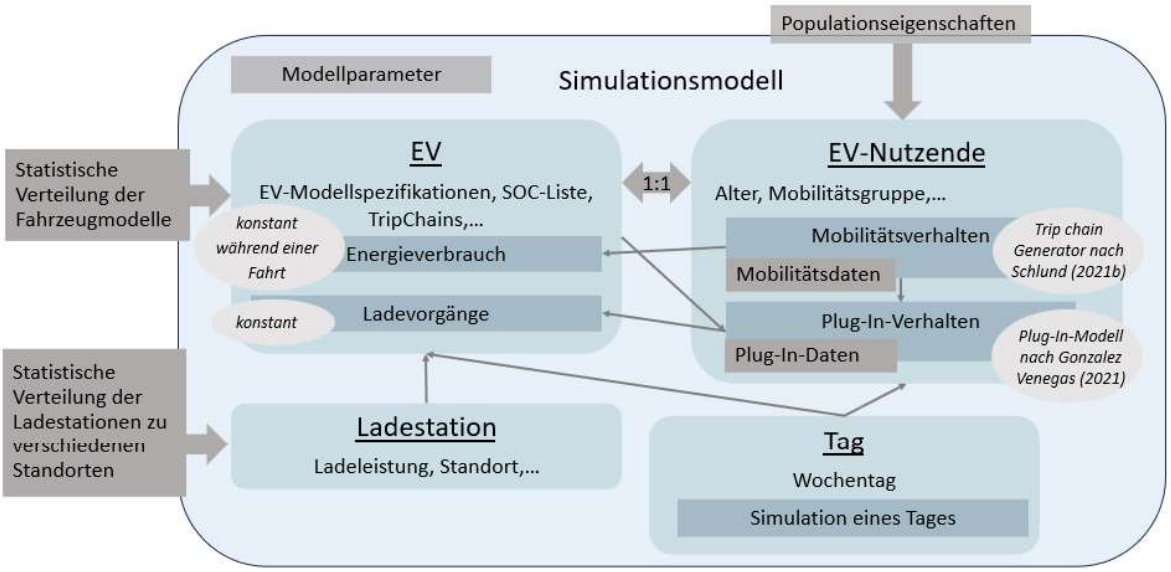

Abbildung 5.3: Veranschaulichung der Struktur des Simulationsmodells

5.2.2 Allgemeine Modellstruktur

In diesem Abschnitt wird kurz die allgemeine Modellstruktur dargestellt. In den späteren Abschnitten wird auf die einzelnen Komponenten im Detail eingegangen. Die Abbildung 5.3 veranschaulicht die grundsätzliche Struktur des Simulationsmodells. Es gibt die vier Bereiche EV, EV-Nutzende, Ladestation und Tag. Hinzu kommen die Einflüsse durch die Eingabetabellen und die Modell-Parameter.

Die Zuteilung der Eigenschaften und der EVs zu den EV-Nutzenden erfolgt wie in Abschnitt 5.1.4.2 beschrieben anhand von Eingabetabellen, wobei zu allen EVs ein:e Nutzer:in und zu allen Nutzenden ein EV zugeordnet wird. Das Nutzungsverhalten betrifft die EV-Nutzenden, welche die Komponenten Mobilitäts- und Plug-In-Verhalten ausführen. Das Mobilitätsverhalten wird von den individuellen Eigenschaften der EV-Nutzenden (siehe Tabelle 5.3) und dem Wochentag beeinflusst. Für jeden Simulationstag werden für alle Nutzenden neue TCs generiert. Daraus ergeben sich Abfahrts- und Ankunftszeiten. Für das Plug-In-Verhalten zu diesen Ankunftszeiten wird das Plug-In-Modell von Gonzalez Venegas (2021) hinzugezogen (siehe Abschnitt 4.1.2)

Das EV ist für die Simulation der Batterieladestände zuständig. Diese erfolgt durch das Energieverbrauchsverhalten, die unterschiedlichen EV-Modellspezifikationen, die Ladevorgänge und die Ladestationen. Die Startzeiten der Ladevorgänge ergeben sich aus dem Plug-In-Verhalten. Die Ladeleistung hängt dabei vom EV-Modell und der Ladestation ab. An welcher Art von Ladestation geladen wird (öffentlich, bei der Arbeit oder zu Hause), ergibt sich aus den Wahrscheinlichkeiten aus der Tabelle *ChargingStationsTypes* und den generierten TCs, welche die Zielorte jeder Fahrt beinhalten. Das Energieverbrauchsverhalten beeinflusst das Plug-In-Verhalten durch seine Auswirkungen auf die SOC-Werte und hat damit auch indirekt Einfluss auf die Ladevorgänge. Gleichzeitig ist das Energieverbrauchsverhalten insbesondere vom Mobilitätsverhalten abhängig. Das Simulationsmodell kann für eine bestimmte Anzahl an Tagen simuliert werden. Außerdem sind mehrere Simulationsläufe möglich, die bei den gleichen Eingabe-Parametern unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen.

5.2.3 Modellannahmen und Modellvereinfachungen

5.2.3.1 Modellannahmen zum Nutzungsverhalten

Aus der gewählten Modellebene geht hervor, dass einzelne Fahrten nicht detailliert dargestellt werden. Das betrifft zum Beispiel die Fahrtrouten. Detaillierte Fahrtrouten und detailliertes Fahrverhalten basieren auf lokalen Gegebenheiten, die nicht abgebildet werden. Interaktionen mit anderen EVs bzw. EV-Nutzenden werden deshalb ebenfalls nicht berücksichtigt. Stattdessen werden statistisch generierte Fahrzeiten erstellt.
Analog werden auch die Ankunfts- und Abfahrtszeiten, die Anzahl der Fahrten je Tag und die Ankunftsorte statistisch mithilfe des TC-Ansatzes nachgebildet. Das TC-Modell von Schlund (2021b) berücksichtigt dabei sehr detailliert Abhängigkeiten zwischen den Variablen der TCs und den Eigenschaften der EV-Nutzenden. Trotzdem können nicht alle Eigenschaften und Einflussfaktoren von EV-Nutzenden auf die TCs berücksichtigt werden. Schlund (ebd., S. 49-68) analysiert die Einflussfaktoren und begründet die ausgewählten Eigenschaften mithilfe einer Korrelationsanalyse. Geringfügige Einflüsse und Rückkoppelungen zwischen den Einflussfaktoren werden aber vernachlässigt, da nicht jedes Detail abgebildet werden kann. In Abschnitt 5.2.4.1 wird genauer auf das TC-Modell eingegangen. Es wird angenommen, dass die ausgewählten Einflussfaktoren entsprechend dieser Analyse die wichtigsten Einflüsse auf das Nutzungsverhalten sind.
Bei der Generierung der individuellen EV-Nutzenden anhand der Tabelle *PopulateUser* werden zudem wenig Abhängigkeiten zwischen diesen Eigenschaften angenommen. Eine Annahme ist aber, das Studierende immer unter 40 sind und nur 20 % in ländlichen Gegenden wohnen. Weitere Abhängigkeiten werden nicht angenommen. Dementsprechend werden die Eigenschaftskategorien der EV-Nutzenden weitgehend unabhängig voneinander auf die individuellen EV-Nutzenden verteilt.
Des Weiteren basieren die statistischen Auswirkungen für das TC-Modell auf Mobilitätsdaten aus der Studie ‚Mobilität in Deutschland 2018' (siehe BMDV 2018), welche nicht nur EV-Nutzende, sondern die Mobilität aller Menschen beinhalten. Unterschiede im Mobilitätsverhalten zwischen Menschen, die EVs verwenden, und Menschen mit Verbrenner-Fahrzeugen werden demnach weitgehend vernachlässigt. Einflüsse der geringeren Reichweite von EVs werden aber insofern berücksichtigt, als dass nur für die Reichweite des EVs ausgelegte Fahrten generiert werden. Fahrten, welche Zwischenstopps zum Aufladen beinhalten, werden demnach nicht berücksichtigt. Auch Eigenschaften, welche schon in den Daten nicht aufgenommen wurden, oder Korrelationen, welche nicht durch das TC-Modell abgebildet werden, sind demnach als vernachlässigbar eingestuft. Dazu gehört zum Beispiel auch verändertes Mobilitätsverhalten durch die Corona-Pandemie, welche mehr Home-Office ausgelöst haben könnte.
Eine weitreichende Modellannahme ist die Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen EVs und EV-Nutzenden. Allen EVs wird ein/eine Nutzer:in zugeordnet und allen EV-Nutzenden ein EV. Haushalte mit mehreren EVs oder mehreren Nutzenden werden nicht beachtet. Allerdings werden die bedingten Wahrscheinlichkeiten zur TC-Generierung von Schlund (2021b)[S. 79f] in dieser Hinsicht korrigiert. Die Eins-zu-Eins-Beziehung wird indirekt aufgehoben, indem bei der TC-Generierung für ein Fahrzeug die Anzahl an Fahrten teilweise vergrößert und dadurch eine höhere Anzahl an Fahrten durch mehrere Nutzer:innen simuliert wird, obwohl weiterhin aber jedem Fahrzeug ein:e Nutzer:in zugeordnet ist.
Ein Problem, dass aus dieser angenommenen Eins-zu-Eins-Beziehung resultiert, ist, dass im

Wochentag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
p_n	0,974	0,973	0,974	0,969	0,95	0,895	0,974

Tabelle 5.5: Wahrscheinlichkeiten p_n abhängig vom Wochentag, dass eine TC zu Hause endet

TC-Modell mehr Fahrten entstehen, die am Ende des Tages nicht zu Hause enden. Das liegt daran, dass bei nach manchen Fahrten das Fahrzeug von anderen EV-Nutzenden nach Hause gefahren wird, als zuvor (siehe Schlund 2021b, S. 81-83). Dieses Problem wird von Schlund (ebd., S. 81-83) zwar korrigiert, allerdings ist diese Änderung im übernommenen TC-Generator nicht enthalten. Aus diesem Grund wird das Problem dadurch behoben, dass Wahrscheinlichkeiten angenommen werden, wie oft Fahrten an bestimmten Tagen zu Hause enden. In Tabelle 5.5 sind die angenommenen Wahrscheinlichkeiten für alle Wochentage angegeben. Diese Wahrscheinlichkeiten sind von Schlund (ebd., S. 83) übernommen. Zwar beinhaltet die TC-Generierung die Simulation von Mobilitätsverhalten während der Ferien. Im Simulationsmodell werden aber nur Wochentage und Wochenenden berücksichtigt und somit kein spezielles Verhalten während der Ferien angenommen. Auch Einflüsse von speziellen Events, wie große Stadion-Konzerte, die das Mobilitätsverhalten bzw. den Verkehr beeinflussen, werden nicht berücksichtigt.
Eine weitere Annahme ist die Unabhängigkeit des Mobilitätsverhalten vom Mobilitätsverhaltens der vorherigen Tage. Es wird zwar die Simulation mehrere Tage durchgeführt, doch die einzige Abhängigkeit des vorherigen Tages ist der Endzustand des EVs. Es wird aber zum Beispiel nicht beachtet, ob die Ankunftszeit der letzten Fahrt sehr spät ist, sodass eine sehr frühe Abfahrt am nächsten Morgen unwahrscheinlicher ist. Zudem wird kein Cluster-Verhalten im Sinne von wiederholenden Tätigkeiten simuliert. An jedem Tag werden neue Fahrten anhand der Eigenschaften aus Tabelle 5.3 generiert. Dazu zählt aber nicht, ob der EV-Nutzende jede Woche an einem bestimmten Tag eine bestimmte Fahrt regelmäßig macht oder immer einen bestimmten Tag in der Woche Home-Office macht. Die statistischen Verteilungen zur Generierung der TCs beinhalten zwar das Auftreten solcher Verhaltensweisen, allerdings aber nur durch Wahrscheinlichkeiten für einen Tag. Eine Zuteilung von Nutzer:innen zu Clustern, die gewisse Regelmäßigkeiten haben, findet aber nicht statt. Das bedeutet, dass das Mobilitätsverhalten der gesamten Flotte zwar das Auftreten von Home-Office beispielsweise abbildet, aber regelmäßige Verhaltensweisen nicht spezifischen Nutzer:innen zugeordnet werden.
Generell wird angenommen, das die Plug-In-Wahrscheinlichkeit zu Hause am höchsten ist. Zudem wird davon ausgegangen, dass die Plug-In-Wahrscheinlichkeit bei höheren SOC-Werten geringer ist. In Abschnitt 5.2.4.1 wird hierauf genauer eingegangen.
Für das Simulationsmodell wird angenommen, dass eine Ladestrategie umgesetzt wird, die das Laden mit maximaler Ladeleistung ab dem Plug-In-Startzeitpunkt bedeutet. Für die Flexibilitätsberechnung werden zu Lieferzeitpunkten allerdings noch weitere Ladestrategien berücksichtigt und die Ladevorgänge bei anderen Ladestrategien berechnet.

5.2.3.2 Modellannahmen zur Simulation der Batterieladestände

Werden nur Simulationsläufe mit einem Tag durchgeführt, entspricht der SOC-Wert zu Beginn des Tages immer einem Initialwert, welcher nicht auf vorherigen Mobilitätsverhalten beruht. Dieser Initialwert für die SOCs wird als ein gleichverteilter Zufallswert zwischen 70 und 100 angenommen.

Um also zumindest beim SOC-Wert die Abhängigkeit von vorherigen Tagen abzubilden, ist eine Simulation mehrerer Tage sinnvoll.
Die Daten für den Energieverbrauch und die EV-Modellspezifikationen wurden von Brethouwer (2024) übernommen. Für den Energieverbrauch bei Fahrten wird ein normalverteilter Zufallswert angenommen, da sehr hohe und niedrige Energieverbräuche seltener vorkommen als Energieverbräuche die den angegebenen Mittelwerten ähnlich sind.
Eine weitere Annahme betrifft die SOC-Veränderung während der Standzeiten. Bei langen Standzeiten verlieren die Batterien ebenfalls Energie, auch wenn sie nicht zum Fahren verwendet werden. Diese SOC-Veränderung wird nicht berücksichtigt, da sie sehr gering ist und der Einfluss auf die zu berechnende Flexibilität damit im Vergleich zu den SOC-Änderungen durch den Energieverbrauch und die Ladevorgänge als nicht relevant angenommen wird.
Ebenfalls wird die Batteriedegradierung nicht in das Modell integriert. Das betrifft zum einen die geringere Kapazität bei älteren Batterien als auch zum anderen die Degradierung während des Simulationszeitraumes. Dementsprechend wird die Batteriekapazität und die Ladeleistung der EVs wie in der Tabelle *EVModels* angenommen. Auch die Temperaturabhängigkeit der Batterien wird nicht einberechnet, da dies die Detailtiefe des Modells übersteigt. Des Weiteren wird wie in Abschnitt 5.2.1.3 bereits beschrieben die Ladeleistung während der Ladevorgänge als konstant angenommen. Zudem wird davon ausgegangen das Ladestationen immer ihre maximale Ladeleistung liefern können und die Ladeleistung keinen Schwankungen unterliegt.
Zur Modellierung der Ladestationen werden die drei Standorte zu Hause, bei der Arbeit und in der Öffentlichkeit unterschieden. Weitere Teilbereiche werden im Modell durch diese drei Bereiche abgedeckt. Für das Auftreten verschiedener Ladeleistungen und AC- oder DC-Ladestationen werden die Wahrscheinlichkeiten anhand der Tabelle *ChargingStationTypes* angenommen. Wie auch bei den anderen beiden Tabellen beinhalten diese Tabellen demnach wichtige Annahmen. Wird ein EV an einer öffentlichen Ladestation oder einer Ladestation bei der Arbeit angesteckt, wird anhand der gegebene Wahrscheinlichkeiten nun eine Ladestation mit einer gewissen Ladeleistung ausgewählt. Dabei wird ebenfalls kein wiederholender Charakter berücksichtigt.
Im Gegensatz zu einer festen Ladestation zu Hause sind die Ladestationen bei der Arbeit und öffentliche Ladestationen nicht spezifischen Nutzer:innen zugeordnet. Das Modell berücksichtigt demnach nicht, dass bei der Arbeit oder beim Supermarkt oftmals eine gleiche Ladestation verwendet wird. Dies hängt wiederum damit zusammen das kein cluster-spezifischen Verhalten nachgebildet wird, sondern individuelles Verhalten statistisch abgebildet wird und regelmäßige Verhaltensweisen spezifischer Nutzer:innen nicht nachgebildet werden.
Eine Annahme, die mit dem Plug-In-Verhalten und den Ladestationen zusammenhängt, ist die Verfügbarkeit der Ladestationen. Zum einen wird angenommen, dass die Ladestationen zu Hause immer verfügbar sind. Dabei wird jedem EV-Nutzenden eine spezifische Ladestation zu Hause zugeordnet. Zum anderen wird angenommen, dass die Ladestationen bei der Arbeit und öffentliche Ladestationen auch zu 100 % verfügbar sind, wenn ein EV geladen werden muss. Die Annahme ist, dass eine entsprechende Ladestation gesucht wird und verfügbar ist, falls tatsächlich angesteckt werden soll. Eine Fahrt, bei der angesteckt werden muss, würde nicht unternommen werden, wenn keine Ladestation verfügbar ist. Es wird demnach aber nicht explizit berücksichtigt, dass in solchen Fällen schon präventiv geladen werden könnte. Dieses präventive Laden wird durch die höhere Plug-In-Aktivitätsrate an Ladestationen zu Hause implizit berücksichtigt.

Es wird außerdem davon ausgegangen, dass es keine Suche nach einer Ladestation gibt, welche eventuell noch weitere Fahrtzeit bedeuten würde. Die Annahme, dass jede:r Nutzer:in eine Ladestation zu Hause hat, beruht auf der Annahme, dass die Berechnung der Flexibilität Ladestationen zu Hause berücksichtigt**.** Es wird eine Elektrofahrzeugflotte simuliert, die Flexibilität für einen Aggregator bereitstellen soll. Wird nur die Flexibilität an Ladestationen zu Hause eingefordert, ist es sinnvoll, dass jede:r Teilnehmer:in an der Aggregation auch eine Ladestation zu Hause hat. EV-Nutzende ohne Ladestation zu Hause können keine Flexibilität zu Hause liefern.

5.2.4 Detaillierter Modellaufbau

In diesem Abschnitt geht es um den detaillierten Modellaufbau, der in Abschnitt 5.2.2 dargestellten Komponenten. Zu Beginn jedes Simulationslaufes wird ein neues Modell erstellt. Dazu werden anhand der Tabelle *PopulateUser* individuelle EV-Nutzende erstellt. Dabei werden zum Beispiel auch die Annahmen berücksichtigt, dass Studenten immer unter 40 sind und nur 20 % in ländlichen Gebieten wohnen. Jedem EV-Nutzenden wird anhand seines ökonomischen Status ein EV-Modell und eine Ladestation zu Hause zugeordnet. Zudem werden den EV-Nutzenden anhand der Wahrscheinlichkeit der Parameter *WITHOUT_WORKING_STATION_ACCESS* und *CHARGING_EVERY_DAY_AFTER_LAST_TRIP* die Eigenschaften zugeordnet, ob es Zugang zu Ladestationen bei der Arbeit gibt und ob immer nach der letzten Fahrt des Tages aufgeladen wird. Wie in Abschnitt 5.1.4 beschrieben, werden zudem allen EV-Nutzenden individuelle Plug-In-Aktivitätsraten für die Bereiche zu Hause (α_h), bei der Arbeit (α_a) und in der Öffentlichkeit (α_o) zugeordnet. Bei neuen Simulationsläufen wird eine neue Population mit anderen individuellen Nutzer:innen erstellt. Entsprechend der gegebenen Anzahl an Tagen werden nun mehrere Tage ab dem Starttag simuliert.

5.2.4.1 Simulation des Nutzungsverhaltens

Trip-chain-Modell

Jeden Simulationstag wird für jeden EV-Nutzenden eine neue TC ausgerechnet. Aufgrund der Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen EV und EV-Nutzenden wird diese TC auch dem entsprechenden EV zugeordnet. Die TC-Generierung erfolgt anhand des Modells von Schlund (2021b). Jede TC besteht aus den einzelnen Fahrten mit folgenden Variablen: Die Ankunfts- und Abfahrtzeit, die Parkdauer nach der Fahrt, die Geschwindigkeit, die Distanz und ein Fahrtzweck, der die Art der Zieldestination angibt. Diesen Fahrtzwecken wird, wie in Tabelle 5.6 dargestellt, jeweils eine Ladestationskategorie zugeordnet. Diese Zuordnung vereinfacht den Berechnungsprozess. Es wurde darauf verzichtet jedem Fahrtzweck mögliche Ladestationen zuzuordnen, da eine Einteilung in die Kategorien zu Hause, bei der Arbeit und in der Öffentlichkeit typischer ist und sich dadurch die Eingabetabelle *ChargingStationTypes* anwendungsfreundlicher gestaltet.
Die Abbildung 5.4 veranschaulicht die Abhängigkeiten zwischen den Eigenschaften der EV-Nutzenden, dem Wochentag und der Startdestination und den TC-Variablen. Dieser Graph basiert auf Analysen von Schlund (ebd.)[S.49 -68], wodurch relevante Eigenschaften und Abhängigkeiten bestimmt wurden. Die Abhängigkeiten der in der Abbildung blau markierten Eigenschaften (*‚EV user‘*) von den braun markierten Eigenschaften (*‚location specific‘*) werden in dem implementierten Simulationstool allerdings nicht berücksichtigt. Dicke Pfeile repräsentieren deterministischen Ab-

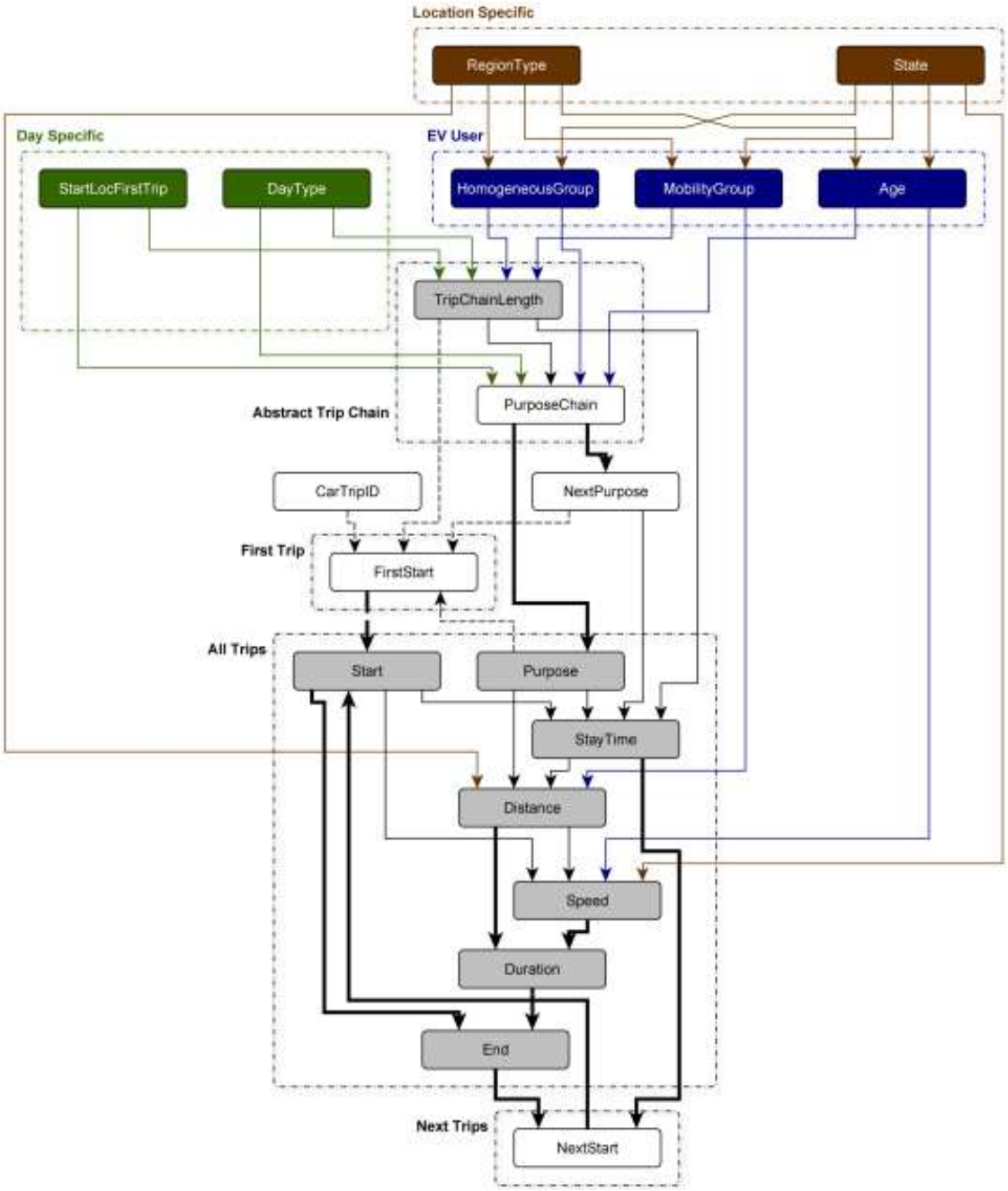

Abbildung 5.4: Veranschaulichung der stochastischen Abhängigkeiten zur Modellierung des Mobilitätsverhaltens mit dem TC-Ansatz (Schlund 2021b, S. S. 70)

Fahrtzweck	ID	Art der Ladestation
Arbeit	1	Bei der Arbeit
Dienstlich	2	Bei der Arbeit
Erziehung	3	Öffentlich
Einkauf	4	Öffentlich
Erledigung	5	Öffentlich
Begleitung	6	Öffentlich
Freizeit	7	Öffentlich
Nach Hause	8	Zu Hause
Zurück von der letzten Fahrt	9	Öffentlich oder Bei der Arbeit
Unbekannt	0	Zufällig aus Öffentlich, Bei der Arbeit und Zu Hause

Tabelle 5.6: Fahrtzwecke und ihre Zuordnung zum Standort der Ladestation

hängigkeiten, während dünne Pfeile stochastische Abhängigkeiten darstellen. Die stochastischen Abhängigkeiten sind bedingte Wahrscheinlichkeiten, die alle Einflüsse der vorherigen Komponenten berücksichtigen. Für jede mögliche Kombination der Werte dieser vorherigen Komponenten ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit hinterlegt, welche die Variablen bestimmten. Insgesamt beinhaltet das verwendete Tool, ohne die Abhängigkeiten der blau markierten von den braun markierten Komponenten, 16056 bedingte Wahrscheinlichkeiten für alle möglichen Abhängigkeitspfade.
Zu Beginn der TC-Generierung wird zuerst in Abhängigkeit des Wochentages, der Startdestination, der homogenen Gruppe und der Mobilitätsgruppe eine TC-Länge generiert. Die Länge ist dabei auf jeden Fall niedriger als Zwölf. In Abhängigkeit dieser Länge wird nun eine *‚PurposeChain‘* berechnet, welche die Fahrtzwecke aller Fahrten beinhaltet. Anschließend kann der Startzeitpunkt der ersten Fahrt abhängig vom ersten und zweiten Fahrtzweck und der TC-Länge erstellt werden. Mithilfe dieser Startzeit der ersten Fahrt können nun alle weiteren Fahrten generiert werden. Die *‚Staytime‘* bestimmt als Parkdauer den Startzeitpunkt der nächsten Fahrt. Zudem werden noch die Distanz und die Geschwindigkeit mit bedingten Wahrscheinlichkeiten erstellt. Dabei wird außerdem garantiert, dass die gegebenen Parameter *MINIMUM_SPEED* und *MINIMUM_DISTANCE* nicht unterschritten werden. Die Dauer und die Ankunftszeit der einzelnen Fahrten werden direkt aus den anderen Variablen berechnet und müssen nicht mithilfe von Verteilungen berechnet werden. Da die generierten Fahrzeiten teilweise auch in den nächsten Tag reichen können, wurde die verwendete Implementierung nach Schlund (2021a) ergänzt. Es werden keine TCs verwendet, bei denen Fahrten am nächsten Tag starten. Dies kann bei einer sehr hohen Anzahl an Fahrten passieren. Ankünfte am frühen Morgen des nächsten Tages sind aber möglich. In diesem Fall muss aber am nächsten Tag sichergestellt werden, dass die erste Fahrt nach der Ankunft stattfindet.
Ein wichtiger Punkt sind außerdem die Standorte an denen die letzte Fahrt endet. Wie in Abschnitt 5.2.3 beschrieben, werden Wahrscheinlichkeiten für alle Wochentage angenommen, die vorgeben, wie oft die letzte Fahrt des Tages nicht zu Hause endet. Vor jeder TC-Generierung, wird anhand dieser Wahrscheinlichkeiten (siehe Tabelle 5.5) definiert, ob die TC zu Hause endet, oder an einem anderen Ort. Wird eine TC generiert, die nicht mit dieser Vorgabe übereinstimmt, wird solange eine neue TC generiert, bis die erzeugte mit der vorgegebenen Enddestination übereinstimmt. Die Anzahl an Neu-Generierungen wird allerdings auf 100 beschränkt, sodass es zu Abweichungen der angenommenen Wahrscheinlichkeiten kommen kann.

Plug-In-Modell

Variablen, die abhängig von dem EV bzw. einem Plug-In-Zeitraum dieses EVs sind, werden im folgenden mit einem Querstrich über der Variable gekennzeichnet. Funktionen bzw. Werte, die mit diesen Variablen berechnet werden, werden mit einer Tilde gekennzeichnet.

Das Plug-In-Modell wird nach jeder Fahrt ausgelöst und berechnet mit einem nach dieser Fahrt aktualisierten SOC-Wert $\overline{SOC}_{curr}$ die Plug-In-Wahrscheinlichkeit. Abhängig von dieser Plug-In-Wahrscheinlichkeit wird das EV anschließend an eine Ladestation angeschlossen und aufgeladen oder das EV wird nur geparkt und kein Ladevorgang ausgelöst. Der Plug-In-Zeitraum PL wird über die Startzeit $\overline{pl}_s$ und die Endzeit $\overline{pl}_e$ definiert: $PL = [\overline{pl}_s, \overline{pl}_e]$. Die Startzeit entspricht dem Ende der letzten Fahrt und die Endzeit dem Beginn der nächsten Fahrt.

Das Plug-In-Modell orientiert sich an Gonzalez Venegas (2021, S. 42). Ein EV wird immer angesteckt, falls ansonsten der Bedarf für die nächste Fahrt nicht gedeckt wird. Dieser Bedarf für die nächste Fahrt hängt vom Energieverbrauch ab, der dem EV-Nutzenden aber nicht bekannt ist. Aus diesem Grund wird der maximale mögliche Energieverbrauch $\overline{ec}_{max}$ in Wh/10 km berücksichtigt (siehe Abschnitt 5.2.4.2). Damit wird die erforderliche Batteriekapazität für die nächste Fahrt abhängig von der Batteriekapazität des EVs $\overline{b}$ in kWh und der Distanz der nächsten Fahrt $\overline{dist_n}$ in km berechnet. Da die Distanz zum Plug-In-Startzeitpunkt nicht genau bekannt ist, wird noch der Parameter *SOC_TOL* hinzu addiert:

$$\widetilde{soc}_{next} = (\overline{ec}_{max} * \overline{dist_n})/\overline{b} + SOC_TOL \tag{5.1}$$

Außerdem wird sichergestellt, dass bei Unterschreitung eines gegebenen Mindest-SOC-Wert *MIN_SOC_PLUG_IN* (min_soc_pl), das EV ebenfalls angeschlossen wird. $\widetilde{SOC}_{need}$ beschreibt den SOC-Wert, der den Mobilitätsbedarf deckt.

$$\widetilde{SOC}_{need} = min(max(\widetilde{soc}_{next}, min_soc_pl), 100) \tag{5.2}$$

Der Mobilitätsbedarf ergibt sich aus Gleichung 5.3:

$$\tilde{B}_{mob,min_soc_pl} = \widetilde{SOC}_{need} * 0,01 * \overline{b} \tag{5.3}$$

Falls der aktuelle SOC-Wert über dieser Grenze liegt, ist die Plug-In-Wahrscheinlichkeit von drei Faktoren abhängig. Gonzalez Venegas (ebd., S. 42) haben in ihrer Analyse die erwartete Distanz für die nächste Fahrt, den aktuellen SOC-Wert und eine Mindestreichweite als wichtige Einflussfaktoren identifiziert. Bei hohen SOC-Werten ist die Plug-In-Wahrscheinlichkeit geringer als bei niedrigeren SOC-Werten. Wie genau diese Abhängigkeit aussieht, kann durch die Plug-In-Aktivitätsrate α gesteuert werden. Gleichung 5.4 zeigt die Berechnung der Plug-In-Wahrscheinlichkeit nach Gonzalez Venegas (ebd., S. 42).

$$\tilde{P}_{pl} = \begin{cases} 1 & \text{falls } SOC_{need} < SOC_{curr} \text{ oder falls *} \\ 1 - \left(\dfrac{\overline{SOC}_{curr} - \widetilde{SOC}_{need}}{100 - \widetilde{SOC}_{need}} \right)^{\alpha} & \text{sonst} \end{cases} \tag{5.4}$$

*: Letzte Fahrt bei EV-Nutzenden, die immer nach der letzten Fahrt anstecken

Die in der Simulation generierten EV-Nutzenden haben alle individuelle Plug-In-Aktivitätsraten $\bar{\alpha}$, die ihr Plug-In-Verhalten definieren. Wie in Abbildung 4.3 zu sehen ist, führen hohe Plug-In-Aktivitätsraten zu mehr Plug-Ins, während bei sehr kleinen SOC-Werten vor allem zur Bedarfsdeckung angesteckt wird. In Abschnitt 6.2.2.2 werden diese Plug-In-Parameter kalibriert, können aber weiterhin auch über die Parameter angepasst werden.
Bei EV-Nutzenden ohne Zugang zu Ladestationen bei der Arbeit wird der α_a-Wert für die Plug-In-Wahrscheinlichkeiten an Ladestationen bei der Arbeit auf 0 gesetzt.

5.2.4.2 Simulation der Batterieladestände

Die SOC-Werte aller EVs ergeben sich aus den generierten TCs. An jedem Simulationstag wird für jedes Auto die generierte TC unabhängig von den anderen EVs durchlaufen und die SOC-Werte angepasst. Falls während der Berechnung der SOC-Wert unter Null fällt, wird für dieses EV an diesem Simulationstag eine neue TC generiert, um sicherzustellen, dass die Batterie nie leer wird. In diesem Fall wird die neue TC durchlaufen.
Für jede Fahrt wird nun der Energieverbrauch mithilfe der Fahrtdauer berechnet. Die Energieverbrauchsrate $\overline{ec}_{rate}$ ist abhängig vom Parameter ec_{param} =*ENERGY_CONSUMPTION*.

$$\overline{ec}_{rate} = \begin{cases} \overline{ec}_{avg} & \text{falls } ec_{param} = \text{„constant“} \\ \overline{ec}_{rate} \sim \mathcal{N}(\mu = \overline{ec}_{avg}, \sigma = 1) : & \\ \overline{ec}_{rate} \in [\overline{ec}_{min}, \overline{ec}_{max}] & \text{falls } ec_{param} = \text{„constant in range“} \end{cases} \tag{5.5}$$

Die SOC-Veränderung errechnet sich somit abhängig von der Batteriegröße $\bar{b}$ und der Distanz $dist$ nach folgender Gleichung 5.6:

$$\widetilde{SOC}_{change} = (\overline{ec}_{rate} * \overline{dist})/\bar{b} \tag{5.6}$$

Entweder wird immer der Wert $\overline{ec}_{avg}$ oder ein normalverteilter Zufallswert, der innerhalb der Grenzen $\overline{ec}_{max}$ und $\overline{ec}_{min}$ liegt, verwendet.
Die SOC-Werte werden ereignisdiskret abgespeichert. Da der Energieverbrauch konstant ist, wird der SOC-Wert am Anfang und am Ende einer Fahrt abgespeichert. Analog wird auch der SOC-Wert bei Ladevorgängen zu Beginn und am Ende der Ladevorgänge abgespeichert, da auch hier die SOC-Veränderung als konstant angenommen wird. Für die Flexibilitätsberechnung relevante SOC-Werte während eines Ladevorgangs können aufgrund der konstanten Ladeleistung unkompliziert errechnet werden. Zur Berechnung der Ladeleistung wird zuerst die Ladestation zugeteilt. Je nach Fahrtzweck wird die Ladestation zu Hause, deren Spezifikationen bekannt sind, oder eine neue Ladestation zugeteilt. In diesem Fall wird anhand der Wahrscheinlichkeiten der Eingabetabelle *ChargingStationTypes* eine Ladestation mit spezifischen Modellwerten erstellt.
Je nach Art der Ladestation wird nun die AC- oder DC-Ladeleistung des EVs mit der Ladeleistung der Ladestation verglichen und immer der minimale Wert berücksichtigt.

$$\tilde{p}_v = \begin{cases} min(\bar{p}_{dc_{ev}}, \bar{p}_{cs}) & \text{falls die Ladestation } cs \text{ eine DC-Ladestation ist} \\ min(\bar{p}_{ac_{ev}}, \bar{p}_{cs}) & \text{falls die Ladestation } cs \text{ eine AC-Ladestation ist} \end{cases} \tag{5.7}$$

Die Ladeleistungen sind dabei immer in kW angegeben, sodass die Energie, die in einer gewissen Zeit geladen werden kann, das Produkt aus der Ladeleistung $\tilde{p}_v$ in kW und der Zeit in Stunden (h) ist. Da angenommen wird, dass der Betrag der Ladeleistung dem Betrag der Entladeleistung entspricht, wird im Folgenden p_v für beide Laderichtungen mit entsprechenden Vorzeichen verwendet. Die für eine Volladung nötige Energie $\tilde{e}_{ch}$ ergibt sich aus dem SOC-Wert $\overline{SOC}_{curr} = \overline{SOC}_{pl_s}$ zu Beginn der Plug-In-Zeit und der Batteriegröße $\overline{b}$:

$$\tilde{e}_{ch} = \overline{b} * (100 - \overline{SOC}_{pl_s}) * 0,01 \tag{5.8}$$

Um das Ende des Ladevorgangs zu berechnen, wird kalkuliert, wie lange es braucht die Batterie vollzuladen:

$$\tilde{d}_{charge} = \tilde{e}_{ch}/\tilde{p}_v \tag{5.9}$$

Überschreitet diese Dauer die Plug-In-Zeit (siehe Bedingung 5.10), kann nicht voll geladen werden und die geladene Energie ergibt sich aus der Plug-In-Dauer.

$$\tilde{d}_{charge} < |PL| \tag{5.10}$$

In diesem Fall ist der SOC-Wert nach dem Ladevorgang nicht 100, sondern errechnet sich wie in Gleichung 5.11 zu sehen ist:

$$\widetilde{SOC}_{\overline{pl}_e} = \begin{cases} \widetilde{SOC}_{\overline{pl}_s} + \dfrac{100 * \tilde{p}_v * |PL|}{\overline{b}} & \text{falls 5.10} \\ 100 & \text{sonst} \end{cases} \tag{5.11}$$

Das Ende eines Ladevorgangs $\widetilde{ch}_e$ ergibt sich wie folgt:

$$\widetilde{ch}_e = min(\overline{pl}_e, \overline{pl}_s + \tilde{d}_{charge}) \tag{5.12}$$

5.3 Konzeptbeschreibung der Flexibilitätsberechnung

5.3.1 Rückschlüsse aus der Literaturrecherche und dem Ansatzvergleich

Aus den in Abschnitt 5.1.1.1 dargestellten Anforderungen ergeben sich im Hinblick auf die Literatur wichtige Erkenntnisse. Es werden keine konkreten Szenarien oder Ladestrategien betrachtet, die nicht veränderbar sind und die Flexibilitätslieferung während des Flexibilitätszeitraumes auf dieses Ladeverhalten beschränken. Damit sind konkrete Ladestrategien gemeint, die zum Beispiel die Lade- und Entladezeitpunkte während des Tages genau vorgeben. In den Berechnungen ergibt sich aus diesen strikten Vorgaben die Flexibilität im Sinne der Kapazität an Energie und Leistung, welche geliefert oder nachgefragt werden kann. Dabei ist in der Literatur teilweise das Verhältnis zum eigentlichen Lastprofil der EV-Flotte unklar. Wird die Flexibilität als zusätzliche Stromnachfrage oder -lieferung betrachtet, darf die Last nicht vernachlässigt werden, welche durch die EV-Flotte grundsätzlich verbraucht wird. Wird eine konkrete Ladestrategie angenommen und von allen EVs immer verwendet, ergibt sich daraus automatisch ein Standardlastprofil, da die EVs keine andere Ladestrategie anwenden. Die zusätzliche Energie bzw. Leistung, welche die Flexibilität bezeichnet, wird allerdings nur durch ein verändertes Ladeverhalten erreicht. Demzufolge ist es sinnvoll

die Flexibilitätsberechnung nicht auf konkrete Szenarien mit unveränderbaren Ladestrategien zu beziehen, sondern ein veränderbares Ladeverhalten während des Flexibilitätzeitraumes zu berücksichtigen.
In diesem Kontext wird zwischen der Flexibilität für eine längere Bereitstellung und der momentanen Flexibilität unterscheiden. Eine längere Bereitstellung beinhaltet die Lieferung bzw. Nachfrage einer gewissen Ladeleistung und Energie während eines bestimmten Zeitraumes. Im Unterschied dazu bezeichnet die momentane Flexibilität die Energie und Leistung, welche zu einem konkreten Zeitpunkt prinzipiell verfügbar ist ohne eine längere Bereitstellung zu berücksichtigen.
Erhöhte Flexibilität bei einer längeren Bereitstellung ergibt sich, wenn das Ladeverhalten noch vor der Flexibilitätslieferung aufgrund gegebener Aktivierungszeit zur SOC-Anpassung verändert werden kann. Einzig in den Scheduling-Algorithmen von Wang u. a. (2022) und Zhang u. a. (2017) wird diese Flexibilität mit SOC-Anpassung vor der Flexibilitätslieferung berücksichtigt. Allerdings beschränkt sich die Berechnung auf einen konkreten Zeitraum von 15 bzw. 60 Minuten. Im Hinblick auf das ‚Flexability'-Konzept von Schlund (2021b) (siehe Abschnitt 4.3) wird die Berechnung der Flexibilität mit längerer Bereitstellung dadurch vereinfacht, dass nicht mehrere Szenarien berechnet werden müssen, um die maximale Leistung und Kapazität einzugrenzen. Stattdessen wird im Folgenden immer die maximale Leistung und Kapazität bestimmt. Diese längere Bereitstellung von Kapazität und Leistung ist an den Regelenergiemarkt und die Spotmärkte angelehnt.
Wird keine Aktivierungszeit betrachtet, wird im Grunde die Flexibilität für den Regelenergiemarkt berechnet, während die Beachtung von Aktivierungszeit auf die Spotmärkte abzielt. Das Flexibilitätsangebot beim Regelenergiemarkt besteht darin, dass in einem gewissen Zeitraum immer positive oder negative Flexibilität mit einer gewissen Leistung und Energie für eine gewisse Dauer angeboten werden kann. Somit muss die Flexibilität zu verschiedenen Zeitpunkten berechnet werden. Bei den Spotmärkten ist der Zeitpunkt der Lieferung allerdings bekannt und es verstreicht eine gewisse Aktivierungszeit. Analog zu vielen Flexibilitätsmodellen kann außerdem das Flexibilitätsrisiko durch Monte-Carlo-Simulationen errechnet werden. Im Folgenden wird deshalb zwischen einer statistischen Flexibilität und einer spezifischen Flexibilität unterschieden. Bei der spezifischen Flexibilität wird keine Monte-Carlo-Simulation durchgeführt, während bei der statistischen Flexibilität mehrere Simulationsläufe bzw. Simulationstage berücksichtigt werden.
Aus der Literatur wird außerdem das verwendete Konzept der Energie- und Leistungsgrenzen aufgegriffen. Dadurch lässt sich die momentane Flexibilität eingrenzen und auch die Flexibilität mit längerer Bereitstellung basiert auf diesen Energie- und Leistungsgrenzen.

5.3.2 Annahmen zur Flexibilitätsberechnung

Für die Flexibilitätsberechnung werden zusätzlich zu den Modellannahmen (siehe Abschnitt 5.2.3) weitere wichtige Annahmen getroffen.
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass alle Ladestationen bidirektional laden können und dabei die gleiche Entladeleistung wie die Ladeleistung ermöglichen. Allerdings kann die Flexibilitätsberechnung auf Ladestationen zu Hause beschränkt werden, sodass öffentliche und betriebliche Ladestationen in diesem Fall nicht bidirektional sein müssen. Analog können auch alle EVs bidirektional mit der gleichen Leistung laden. Diese Annahme beruht darauf, dass eine EV-Flotte simuliert wird, welche einem V2G-Aggregator zugeordnet ist und somit die entsprechende Ausrüstung bei den EVs implementiert ist. Aus diesem Grund ist auch die Annahme,

dass die Ladestationen zu Hause bidirektionales Laden ermöglichen realistisch, wenn es um einen Aggregator geht, der genau diesen Fall der Flexibilitätslieferung an Ladestationen zu Hause untersucht.
Analog zu den Ladevorgängen wird für die Entladevorgänge eine konstante Leistung unabhängig vom SOC-Wert angenommen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Leistung immer verfügbar ist und umgesetzt werden kann.
Die berechnete Flexibilität beruht auf der Prämisse, dass die Lade- bzw. Entladeleistung aller EVs, welche an eine Ladestation angeschlossen sind, sofort steuerbar ist. Das bedeutet, dass die Leistung mit sofortiger Wirkung verändert werden kann. Der Fall der Flexibilitätsberechnung ohne Aktivierungszeit ist an den Regelenergiemarkt angelehnt, bei dem zwischen Auftrag und Lieferung in der Realität aber noch eine Reaktionszeit besteht, sodass Steuersignale noch vor der Lieferung an die entsprechenden EVs abgesendet werden können und somit eine sofortige Reaktion nicht nötig ist.
Prinzipiell lässt sich auch festhalten, dass zwar konkrete Energie und Leistungskapazitäten berechnet werden, aber hierzu keine Steuerungsmechanismen betrachtet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Ladevorgänge jedes in der Berechnung involvierten EVs beliebig angepasst werden können. Der Signalaustausch, Messfehler oder konkrete Steuerstrategien werden nicht betrachtet. Es wird berechnet, welche Leistung zu welchen Zeitpunkten maximal möglich ist. Ob diese Leistung am Ende durch den Aggregator über Steuerungsalgorithmen und die allgemeine Infrastruktur abgerufen werden kann, ist nicht garantiert. Hierzu müssten die konkreten Steuerungsalgorithmen, die Messverfahren und die Messfehler berücksichtigt werden. Hierzu müssten weitere Annahmen getroffen werden, die von der konkreten Umsetzung abhängen, welche im aktuellen Stadium der Entwicklung des bidirektionalen Ladens noch nicht ausgereift ist. Die Komplexität hinter den Steuer- und Messvorgängen wird demnach nicht berücksichtigt. Stattdessen zeigt die Flexibilitätsberechnung das grundsätzliche Flexibilitätspotential, welches durch die simulierte EV-Flotte zur Verfügung steht.
In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass in der Simulation die aktuellen SOC-Werte der EVs immer bekannt sind. Dadurch sind mehr Rückschlüsse über die weitere Anpassung der Ladevorgänge möglich als bei geringerer Datenlage, wie sie möglicherweise in der Realität auftritt. Auch bei den Mobilitätsbedarfen wird Wissen berücksichtigt, welches in der Realität nicht vorhanden sein kann. Es werden Ladestrategien umgesetzt, welche den Plug-In-Endzeitpunkt kennen. Dies liegt daran, dass durch die Abbildung dieser Ladestrategien das grundsätzliche Potential errechnet wird und abgeschätzt werden kann. Analog zu den Steuerungsalgorithmen hängen diese Ladestrategien aber von der konkreten Umsetzung ab. Dabei werden beispielsweise Scheduling-Verfahren verwendet, welche die Ladevorgänge steuern und entsprechende Ladestrategien entwickeln. Durch die umgesetzten Ladestrategien werden die Grenzen dieser Scheduling-Algorithmen, die kein Entladen bei Ladestrategien beinhalten, aufgezeigt.
Es werden drei Ladestrategien betrachtet. Bei der Ladestrategie *‚as soon as possible‘* wird mit voller Leistung ab dem Plug-In-Zeitpunkt geladen. Das entspricht dem Verhalten der meisten Ladevorgänge. Die Ladestrategie *‚as late as possible‘* berücksichtigt den Abfahrtzeitpunkt der nächsten Fahrt und lädt erst mit voller Leistung, wenn es laut einem zu berechnenden Energiebedarf nötig ist. Die Ladestrategie *‚as long as possible‘* orientiert sich ebenfalls an der Abfahrtzeit. Hierbei geht es darum, dass über den gesamten Plug-In-Zeitraum geladen wird und hierfür die Ladeleistung -

falls nötig - gedrosselt wird. Dabei soll zum Abfahrtszeitpunkt der Wert *MAX_SOC* erreicht werden. Ist der Energiebedarf höher, wird entsprechend mehr aufgeladen. Diese beiden Ladestrategien setzen somit Wissen über den Energiebedarf und den Startzeitpunkt der nächsten Fahrt voraus. In der Realität müssen diese Werte geschätzt werden. In der Flexibilitätsberechnung für diese Ladestrategien wird somit das Potential abgebildet, falls eine Schätzung sehr genau ist.
Um die Ungenauigkeit der Schätzung dieser Werte zu berücksichtigen, wird der Energiebedarf nicht genau berechnet. Zum einen wird ein Toleranz-Wert *SOC_TOL* berücksichtigt, der zum tatsächlichen Bedarf hinzugefügt wird und somit im Grunde eine falsche Einschätzung des Abfahrtszeitpunktes oder des Energiebedarfes, abfängt. Zum anderen wird der Energiebedarf immer mit dem höchsten möglichen Energieverbrauch angenommen. Ein weiterer Puffer ist durch den Parameter *MIN_SOC* gegeben. Dieser SOC-Wert darf während der Flexibilitätsbereitstellung nicht unterschritten werden und gibt somit einen Mindestmobilitätsbedarf an.
Bei der Ladestrategie *‚as long as possible‘* wird bei einem sehr hohen Wert für den Parameter *MAX_SOC* die Batterie immer fast vollgeladen. Damit ist nur die Schätzung der Abfahrtszeit wichtig. Eine Schätzung des Energiebedarfes ist hinfällig, da es nur sehr wenige Fälle gibt, bei denen der Energiebedarf eine zu 100 % volle Batterie benötigt. Es lässt sich annehmen, dass diese sehr lange Fahrten der EV-Nutzer:in schon vorher bekannt sind und somit in diesem Fall kommuniziert werden könnten oder beispielsweise kein V2G ermöglicht wird. Über den Parameter *V2G_AVAILABILITY* kann deshalb eine Wahrscheinlichkeit angenommen werden, die abschätzt, wie oft Kunden beispielsweise kein V2G zur Verfügung stellen möchten.
Bei der Flexibilitätsberechnung werden zwei Arten der Veränderungen der eigentlichen Ladestrategie während des Flexibilitätszeitraumes berücksichtigt. Hierfür werden zwei Heuristiken verwendet, die für jedes EV vorgeben, inwiefern der Ladevorgang verändert werden kann. Dabei wird für jedes EV die gleiche Heuristik verwendet und die gesamte Flexibilität jeweils für beide Heuristiken berechnet. Eine individuelle Optimierung der Veränderung der Ladevorgänge für jedes EV während des Flexibilitätzeitraumes wird aber nicht beachtet.
Ein wichtiger Punkt in der späteren Anwendung der Flexibilitätsbereitstellung ist die Messbarkeit dieser Flexibilität. Die Simulation berechnet den Unterschied zum eigentlichen Lastprofil, welches ohne Veränderung der Ladevorgänge entsteht. Doch in der Realität ist dieses eigentliche Lastprofil nicht bekannt und für den Netzbetreiber schwer zu messen. Hierfür sind noch Wege zu finden, wie diese Veränderung gemessen werden kann und ausgerechnet wird. Hierzu bräuchte der Netzbetreiber Prognosen, wie viel Energie die EV-Flotte zu jedem Zeitpunkt verbraucht. Diese Prognosen sind aber nicht zutreffend und der Verbrauch kann in der Realität schwanken. In dieser Simulation wird angenommen, dass diese Veränderung der Ladevorgänge messbar ist. Beispielsweise könnte der Aggregator den Unterschied zwischen der gesamten Last und der eigentlichen Last durch Steuersignale zur Veränderung der Ladevorgänge nachweisen.

5.3.3 Charakterisierung und Definition der Flexibilität

5.3.3.1 Flexibilitätscharakteristika

In Abschnitt 2.5.1 wurden bereits die wichtigen Charakteristika Raum, Zeit, Risiko und Ressourcentyp zur Beschreibung der Flexibilität genannt. Abbildung 5.5 zeigt die verschiedenen Flexibilitätscharakteristika, wie sie im folgenden in die Definition einfließen.

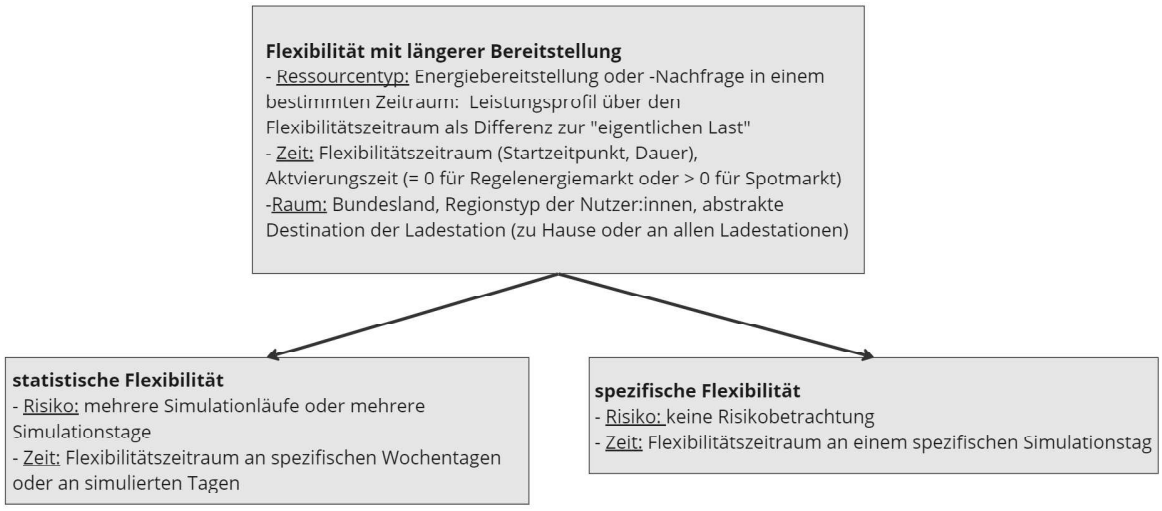

Abbildung 5.5: Beschreibung der Flexibilitätscharakteristika zur Flexibilitätsdefinition

Bezüglich des Ressourcentyps kann sowohl positive als auch negative Flexibilität berechnet werden. Es wird sowohl Stromeinspeisung und -ausspeisung mithilfe bidirektionalen Ladens als auch Lastverschiebung durch unidirektionales Laden berücksichtigt. Dabei geht es nicht um Speicherkapazitäten, sondern um die Flexibilität im Sinne von Stromnachfrage und -angebot zu bestimmten Zeiten. Das Stromangebot kann sowohl eine konkrete Stromlieferung als auch die Reduzierung der Stromnachfrage bedeuten. Somit wird die Flexibilität über die Strommenge und die Ladeleistung charakterisiert, die über einen gewissen Zeitraum verfügbar ist. Dabei geht es um die Differenz zum Lastprofil der EV-Flotte ohne eine Ladeanpassungen zur Flexibilitätsbereitstellung.
Hierzu wird ein Leistungsprofil berechnet, welches während des Zeitraumes der Lieferung die möglichen Leistungen abbildet, da die maximale mögliche Leistung über den gesamten Flexibilitätszeitraum nicht konstant ist. Die gesamte Energie ergibt sich aus diesem Leistungsprofil. Für einen Aggregator ist zudem die betragsmäßig minimale mögliche Ladeleistung relevant, die angibt, wie viel Leistung im gesamten Zeitraum garantiert geliefert werden kann. Der Flexibilitätszeitraum wird durch die Dauer *FLEX_DURATION* d und die Startzeit *FLEX_START_TIME* s beschrieben. Allgemein wird außerdem zwischen der Flexibilität mit Aktivierungszeit und ohne Aktivierungszeit unterschieden. Zudem kann Flexibilität für einen spezifischen Wochentag *FLEX_AT_DAYTYPE* w beziehungsweise einen spezifischen simulierten Tag tag_{sr} ausgerechnet werden.
Aufgrund der Vernachlässigung lokaler Gegebenheiten wird die räumliche Dimension nur bedingt betrachtet. Es wird durch die Eigenschaften *‚RegionType‘* und *‚FederalState‘* der Regionstyp und das Bundesland eingeschränkt. Zudem wird die Destination der Ladestation durch die Fahrtzwecke abstrakt abgebildet, wird aber in der Ergebnisvisualisierung nicht betrachtet. Die Flexibilitätsberechnung kann aber auf die Ladestationen zu Hause beschränkt werden. Das Risiko der Flexibilität kann durch mehrere Simulationsläufe mit unterschiedlich generierten Nutzer:innen und EVs abgewogen werden. Hierzu wird zwischen der statistischen und der spezifischen Flexibilität unterschieden, auf welche im nächsten Abschnitt genauer eingegangen wird.

5.3.3.2 Definition der Flexibilität

Bestandteile der Flexibilität

Aus den oben genannten Charakteristika ergeben sich drei Grundbestandteile, über welche die berechnete Flexibilität definiert wird:

- der Flexibilitätszeitraum $\mathbb{F}_t[s, s+d]$ mit $s \in [0, 24]$ und $d \in [0, 12]$ in h
- die Energiemenge $\mathbb{F}_e$ in kWh
- das Leistungsprofil $\mathbb{F}_p(t)$ in kW mit $t \in \mathbb{F}_t$

Die Richtung der Flexibilität ergibt sich aus dem Vorzeichen der Energiemenge und dem Leistungsprofil. Bei der Einspeisung aus dem EV in das Stromnetz (Stromangebot bzw. -lieferung) ist diese positiv und bei der Ausspeisung in das EV negativ (Stromnachfrage). Im Folgenden wird in Hinblick auf das Flexibilitätscharakteristikum Risiko außerdem zwischen einer spezifischen und einer statistischen Flexibilität unterschieden. Bei der spezifischen Flexibilität bezieht sich s auf einen spezifischen Tag $tag_{sr} \in [0, NUMBER_OF_DAYS]$, $sr \in [0, NUMBER_OF_RUNS]$ in der Simulation, während bei der statistischen Flexibilität der Startzeitpunkt s an verschiedenen simulierten Tagen in Betracht gezogen wird.

spezifische Flexibilität

Hauptbestandteil der Flexibilität ist das Leistungsprofil $\mathbb{F}_p(t)$, welches bei der spezifischen Flexibilität folgendermaßen definiert wird:

> Für den Flexibilitätszeitraum $\mathbb{F}_{spez,t} = [s, s+d]$ beschreibt das Leistungsprofil abhängig von der Zeit $t \in \mathbb{F}_{spez,t}$ die Ladeleistung p, welche im Rahmen von V2G durch eine simulierte Menge an EVs E zur spezifizierten Startzeit s an einem Simulationstag tag innerhalb einer gewissen Dauer d zusätzlich zum eigentlichen Lastprofil $\mathbb{E}_p(t)$ geliefert (positiv) oder nachgefragt(negativ) werden kann. Das eigentliche Lastprofil ist dabei die Ladeleistung in Abhängigkeit von t, die von E ohne Lastanpassung zur Flexibilitätslieferung verbraucht werden würde:
>
> $$-\mathbb{F}_{spez,p}(t) = \mathbb{V}_p(t) - \mathbb{E}_p(t) \qquad t \in \mathbb{F}_{spez,t} = [s, s+d] \tag{5.13}$$
>
> $\mathbb{V}_p(t)$ bezeichnet dabei das veränderte Leistungsprofil in Abhängigkeit von t, welches durch verändertes Verhalten während des Flexibilitätszeitraumes $\mathbb{F}_{spez,t}$ entsteht.

Die Energiemenge $\mathbb{F}_{spez,e}$, welche im Flexibilitätszeitraum lieferbar ist, lässt sich als Integral des Leistungsprofil berechnen:

$$\mathbb{F}_{spez,e} = \int (\mathbb{F}_{spez,p}(t)) \qquad t \in \mathbb{F}_{spez,t}. \tag{5.14}$$

Das eigentliche Lastprofil $\mathbb{E}_p(t)$ ist von der gewählten Ladestrategie abhängig. Die Ladestrategien definieren das Ladeverhalten während der Plug-In-Zeit und unterscheiden sich somit in den

Ladestart-, Ladeendzeiten und der Ladeleistung.
Für die Berechnung des veränderten Leistungsprofil $\mathbb{V}_p(t)$ werden während des Flexibilitätszeitraumes die Ladestrategien ignoriert und das Ladeverhalten angepasst, sodass je nach gefragter Flexibilitätsrichtung weniger oder mehr Leistung nachgefragt oder geliefert wird.

Statistische Flexibilität
Bei der statistischen Flexibilität wird eine Menge F_{spez} von spezifischen Flexibilitäten für verschiedene Tage berücksichtigt, um daraus ein statistisches Leistungsprofil zu errechnen. Für dieses statistisches Leistungsprofil wird von jeder spezifischen Flexibilität $\mathbb{F}_{spez,i}$ die betragsmäßig kleinste Ladeleistung des Leistungsprofil berechnet. Der Grund hierfür liegt darin, dass diese Leistung über den gesamten Flexibilitätszeitraum mindestens geliefert werden kann und somit bei angeforderter gleichmäßiger Leistung relevant ist:

$$\mathbb{F}_{spez,i,p_{min}} = \begin{cases} \min \mathbb{F}_{spez,i,p} & \text{bei positiver Flexibilität} \\ max\mathbb{F}_{spez,i,p} & \text{bei negativer Flexibilität} \end{cases} \qquad \mathbb{F}_{spez,i} \in F_{spez} \tag{5.15}$$

Aus der Menge an berechneten $\mathbb{F}_{spez,i,p_{min}}$ wird sowohl der Durchschnitt, das Minimum und das Maximum als auch verschiedene x-Quantile ausgerechnet, die Informationen über die Verteilung der minimalen Ladeleistungen aller berücksichtigten spezifischen Flexibilitäten geben. Somit ist das Leistungsprofil der statistischen Flexibilität auch von der Wahl des Quantils abhängig:

$$\begin{aligned} \mathbb{F}_{stat,p}(x,t) &= x - Quantil(\mathbb{F}_{spez,i,p_{min}})_{\mathbb{F}_{spez,i} \in F_{spez}} \\ t \in \mathbb{F}_{stat,t}, x \in Q &= \{0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95\}, \end{aligned} \tag{5.16}$$

Das Leistungsprofil der statistischen Flexibilität nimmt für konkrete x unabhängig von $t \in \mathbb{F}_{stat,t}$ einen konstanten Wert an.
$\mathbb{F}_{stat,e}(x)$ ergibt sich aus der Länge des Zeitintervalls und $\mathbb{F}_{stat,p}(x,t)$ zu einem konkreten Zeitpunkt t_0:

$$\mathbb{F}_{stat,e}(x) = |\mathbb{F}_t| * \mathbb{F}_{stat,p}(x, t_0 = s) \qquad x \in Q \tag{5.17}$$

5.3.3.3 Zusammenhang der Flexibilitätsberechnung und der Flexibilitätsparameter

In Abschnitt 5.3.3.2 wurde bewusst die Definition der Menge an EVs E, des eigentlichen Ladelastprofils $\mathbb{E}_p(t)$, des veränderten Leistungsprofils $\mathbb{V}_p(t)$ und der Menge an spezifischen Flexibilitäten F_{spez} ausgeklammert, da diese von der Berechnungsart und ihren Annahmen abhängen. Diese Teilbestandteile ergeben sich somit aus den übergebenen Flexibilitätsparametern, welche die Berechnungsart festlegen. Abbildung 5.6 veranschaulicht die Zusammenhänge der Flexibilitätsparameter mit diesen Teilbestandteilen der Flexibilitätsberechnung. Dabei wird auch auf die zugehörigen Gleichungen verwiesen, welche im Abschnitt 5.3 erläutert werden.
Die spezifische Flexibilität ist fundamental abhängig von der Menge an EVs E und deren Zustände. Wichtiger Bestandteil der späteren Berechnung ist somit die Definition dieser Menge an EVs, welche im Flexibilitätszeitraum verfügbar sind. Die Menge ergibt sich dabei aus allen simulier-

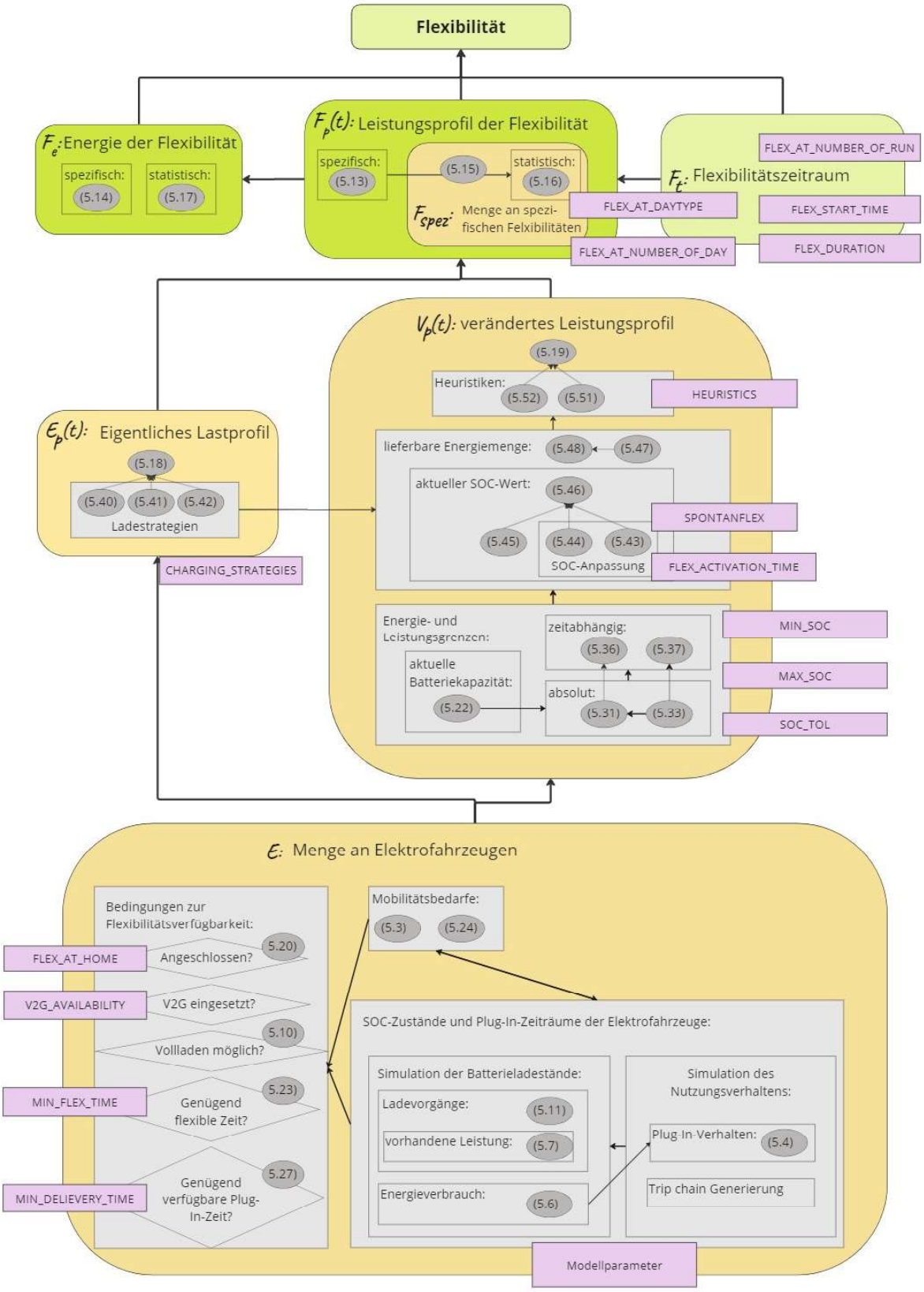

Abbildung 5.6: Beziehung zwischen den Flexibilitätsparametern (in lila dargestellt), den Flexibilitätsbestandteilen (grün), ihren Teilbestandteilen (orange) und den Berechnungsschritten (dunkelgrau)

ten EVs durch die Überprüfung mehrerer Bedingungen, die unter anderem mit den Parametern *MIN_FLEX_TIME*, *MIN_DELIEVERY_TIME*, *V2G_AVAILABILITY* und *FLEX_AT_HOME* zusammenhängen. Die SOC-Werte und die Plug-In-Zeiträume der einzelnen EVs ergeben sich aus dem Simulationsmodell mit der Simulation der Batterieladestände und dem Nutzungsverhalten und den Modellparametern. Zudem werden die Mobilitätsbedarfe der EVs berechnet. Die Flexibililitätsberechnung erfolgt durch die Berechnung des eigentlichen Lastprofils und dem veränderten Lastprofil.
Das eigentliche Lastprofil $\mathbb{E}_p(t)$ ist maßgeblich von der gewählten Ladestrategie abhängig. Es wird die Ladeleistung in Abhängigkeit von t für jedes Fahrzeug ev der Menge E berechnet und aufsummiert. Die Ladeleistung ergibt sich aus einer Funktion $\widetilde{\varphi}_{L_{strat}}(t)$, die das Ladeverhalten bei bestimmten Ladestrategien L_{strat} abhängig vom Zeitpunkt t beschreibt. Über den Parameter *CHARGING_STRATEGIES* wird gesteuert, für welche Ladestrategien die Flexibilität berechnet werden soll:

$$\mathbb{E}_{p,L_{strat}}(t) = \sum_{ev \in E} \widetilde{\varphi}_{L_{strat}}(t) \qquad t \in \mathbb{F}_t \tag{5.18}$$

Für die Berechnung des veränderten Leistungsprofils $\mathbb{V}_p(t)$ werden während des Flexibilitätszeitraumes die Ladestrategien vernachlässigt und das Ladeverhalten angepasst, sodass je nach gefragter Flexibilitätsrichtung weniger oder mehr Ladeleistung nachgefragt bzw. geliefert werden kann. Das veränderte Ladeverhalten wird vom Parameter *HEURISTICS* beeinflusst. Das veränderte Leistungsprofil der EVs der Menge E lässt sich also in Abhängigkeit des veränderten Ladeverhaltens formulieren:

$$\mathbb{V}_{p,L_h}(t, d_{act}) = \sum_{ev(d_{act}) \in E} \widetilde{\psi}_{L_h,r}(t) \qquad d_{act} \in [0h, 48h], t \in \mathbb{F}_t \tag{5.19}$$

$\widetilde{\psi}_{L_h,r}$ ist hierbei eine Funktion, die abhängig von der gewählten Heuristik L_h und der Flexibilitätsrichtung $r \in \{-, +\}$ das veränderte Ladeverhalten anhand der lieferbaren Energiemenge berechnet. Bei vorhandener Aktivierungszeit d_{act}, wenn der Parameter *SPONTANFLEX* aktiviert ist, kann der SOC-Wert der EVs vor dem Flexibilitätszeitraum angepasst werden, sodass die lieferbare Energiemenge zum Laden bzw. Entladen verändert wird und sich eine Anpassung des veränderten Leistungsprofils $\mathbb{V}_p(t)$ ergibt. Bis zum Start der Veränderung des Ladeverhaltens wird das EV anhand der Ladestrategie L_{strat} aufgeladen, womit $\mathbb{V}_p(t)$ auch von L_{strat} abhängig ist. Das veränderte Leistungsprofil ist außerdem von den Parametern *MIN_SOC*, *MAX_SOC* und *SOC_TOL* abhängig, welche die Energie- und Leistungsgrenzen beeinflussen. Diese Grenzen limitieren die Anpassung des Ladeverhaltens und werden aus der im Flexibilitätszeitraum verfügbaren Batteriekapazität der EVs und den Mobilitätsbedarfen berechnet.
Da bei den Berechnungen von $\mathbb{V}_p(t)$ und $\mathbb{E}_p(t)$ die Ladeleistung aus Sicht der EVs betrachtet wird, entspricht das Vorzeichen aller Rechnungen der Sicht der EVs. Bei positiver Flexibilität ergibt sich dadurch ein negatives Vorzeichen und bei negativer Flexibilität ein positives Vorzeichen. Aus diesem Grund wird in Gleichung 5.13 $-\mathbb{F}_{spez,p}(t)$ berechnet und somit das Vorzeichen angepasst. Beim Aufruf der Methode *calculate_flexibility* wird die Berechnung der spezifischen Flexibilität (Gleichung 5.13) für einen spezifischen Zeitraum ausgeführt, wenn der Parameter *RISK* auf *false* gesetzt ist. Dabei wird immer sowohl die positive als auch die negative Flexibilität berechnet. Außerdem werden die Flexibilitäten für alle Ladestrategien und Heuristiken berechnet, welche

über die Parameter *HEURISTICS* und *CHARGING_STRATEGIES* übergeben werden. Ein Aufruf berechnet demnach mehrere spezifische Flexibilitäten für den übergebenen Zeitraum.
Wird der Parameter *RISK* auf *true* gesetzt, wird die statistische Flexibilität abhängig von der Menge F_{spez} berechnet. Die Menge F_{spez} an spezifischen Flexibilitäten ergibt sich aus einer Liste an simulierten Tagen, welche berücksichtigt werden sollen. Diese Liste wird über die Parameter *FLEX_AT_DAYTYPE* und *FLEX_AT_NUMBER_OF_DAY* erstellt (siehe Abschnitt 5.1.4). Die spezifischen Flexibilitäten an diesen Tagen sind über die Startzeit s und die Dauer d definiert und werden wie in Abschnitt 5.3.4 berechnet. Der Definition der statistischen Flexibilität in Abschnitt 5.3.3.2 folgend wird aus dieser Menge F_{spez} mit Gleichung 5.16 das Leistungsprofil $\mathbb{F}_{stat,p}$ und mit Gleichung 5.17 die Energie $\mathbb{F}_{stat,e}$ berechnet.

5.3.4 Berechnung der spezifischen Flexibilität

5.3.4.1 Bestimmung der verfügbaren Elektrofahrzeuge der simulierten Flotte

Eine wichtige Grundlage der Flexiblitätsberechnung ist die Bestimmung der EVs, welche zum Zeitpunkt der Flexibilitätsbereitsstellung flexibel sind. Hierfür werden mehrere Bedingungen, wie in Abbildung 5.6 dargestellt, nacheinander überprüft.
Die erste Bedingung ist, dass sich einer der Plug-in-Zeiträume PL des EVs mit dem Flexibilitätszeitraum überschneidet. Die simulierten Plug-in-Zeiträume des spezifizierten Tages $allPL_{tag}$ ergeben sich aus dem Simulationsmodell.

$$\exists PL \in allPL_{tag} : PL \cap \mathbb{F}_t \neq \varnothing \tag{5.20}$$

Anhand der Wahrscheinlichkeit, die mit dem Parameter *V2G_AVAILABILITY* übergeben wird, werden nun zufällig weitere EVs aussortiert. Damit kann Unzuverlässigkeit seitens der technischen Umsetzungen und weitere Faktoren, wie der Wunsch von EV-Nutzenden das EV zu manchen Zeiten für V2G nicht zu berücksichtigen, in das Modell integriert werden.
Für den Plug-In-Zeitraum wird überprüft, ob das EV vollladen kann (siehe Gleichung 5.10). Falls das der Fall ist, wird außerdem die flexible Zeit des EVs berechnet. Hierzu wird von der Plug-In-Zeit die Zeit abgezogen, welche es benötigt, die für den Mobilitätsbedarf nötige Energie $\tilde{E}_{need1}$ zu laden.

$$\tilde{E}_{need1} = \tilde{B}_{mob,min_SOC} - \tilde{e}_{curr} \tag{5.21}$$

Der Mobilitätsbedarf $\tilde{B}_{mob,min_SOC}$ für die nächste Fahrt errechnet sich wie beim Plug-In-Modell mit der Distanz der nächsten Fahrt, aber mit dem Unterschied das nicht *MIN_SOC_Plug_IN* sondern *MIN_SOC* als Mindest-SOC-Wert min_SOC berücksichtigt wird (siehe Gleichung 5.3). $\tilde{e}_{curr}$ bezeichnet die Energiekapazität, die dem SOC-Wert $\overline{SOC}_{curr} = \overline{SOC}_{pl_s}$ zum Plug-In-Startzeitpunkt entspricht, welcher durch das Simulationsmodell bekannt ist:

$$\tilde{e}_{curr} = \overline{SOC}_{curr} * \bar{b} * 0,01 \tag{5.22}$$

Die flexible Zeit wird analog zur Gleichung 5.9 mit $\tilde{E}_{need1}$ und der verfügbaren Ladeleistung $\tilde{p}_v$ berechnet.

$$\tilde{d}_{flex} = |PL| - \tilde{E}_{need1}/\tilde{p}_v > MIN_FLEX_TIME \tag{5.23}$$

Außerdem werden nur EVs betrachtet, die bereits den Mindestbedarf erreicht haben. Deshalb wird unabhängig von der Ladestrategie immer sofort mit voller Leistung geladen, falls dieser Bedarf noch nicht gedeckt ist. Der Mindestbedarf $\tilde{B}_{min}$ in kWh ergibt sich aus dem Energieverbrauch für eine Mindestreichweite $\overline{dist}_{min}$ und dem Mindest-SOC-Wert *MIN_SOC*.

$$\tilde{B}_{min} = max(MIN_SOC * 0,01 * \bar{b}, \tilde{e}_{d_min}) \tag{5.24}$$

Die Mindestreichweite wird bei EVs mit großen Batterien auf 50 km und bei kleineren EVs auf 35 km festgelegt. Ein EV gilt als groß, wenn bei maximalen Energieverbrauch mindestens 200 km gefahren werden können:

$$\tilde{e}_{d_min} = \begin{cases} \bar{ec}_{max} * 0,5 & \text{falls } \bar{b}/\overline{ec}_{max} > 2 \\ \overline{ec}_{max} * 0,35 & \text{sonst} \end{cases} \tag{5.25}$$

EVs, die beim Laden im Flexibilitätszeitraum diesen Mindestbedarf nicht erreichen, werden demnach auch nicht berücksichtigt. Die Dauer zum Laden dieses Mindestbedarfes wird deshalb im folgenden zur Plug-In-Startzeit addiert, um damit die verfügbare Plug-In-Zeit zu definieren:

$$Pl_v = [\widetilde{plv}_s = \bar{pl}_s + \frac{\tilde{B}_{min}}{\tilde{p}_v}, \widetilde{plv}_e = \overline{pl}_e] \tag{5.26}$$

$\tilde{e}_{curr}$ und damit auch $\tilde{E}_{need1}$ (Gleichungen 5.22 und 5.21) werden entsprechend des SOC-Wertes $\widetilde{SOC}_{\overline{plv}_s} = (100 * \tilde{B}_{min})/\bar{b}$ zum Zeitpunkt $\widetilde{plv}_s$ anstelle von $\overline{SOC}_{\bar{pl}_s}$ aktualisiert. Weitere EVs werden nicht berücksichtigt, falls die verfügbare Plug-In-Zeit während des Flexibilitätszeitraumes $\mathbb{F}_t = [s, s + d]$ kleiner als die Mindestlieferzeit d_l ist, welche durch den Parameter *MIN_DELIEVERY_TIME* übergeben wird:

$$(|(s + d) - \widetilde{plv}_s| > d_l \vee |\widetilde{plv}_e - s| > d_l) \wedge |\widetilde{plv}_e - \widetilde{plv}_s| > d_l \tag{5.27}$$

5.3.4.2 Energie und Leistungsgrenzen

Energiegrenzen

Für jedes Fahrzeug aus der Menge E werden nun die Energie- und Leistungsgrenzen berechnet, welche eingrenzen, wie Energie und Leistung während der Ladevorgänge genutzt werden kann. Abbildung 5.7 veranschaulicht die Energiegrenzen. Ab dem Plug-in-Startzeitpunkt $\overline{pl}_s$ wird mit voller Leistung geladen, falls die Energie zum Plug-In-Startzeitpunkt $\tilde{e}_{curr}$ nicht dem Mindestbedarf entspricht (siehe Abbildung 5.7 links). Falls dies aber nicht der Fall ist, gilt $\overline{pl}_s = \widetilde{plv}_s$ und damit beginnt der flexible Bereich schon ab dem Plug-In-Startzeitpunkt (siehe Abbildung 5.7 rechts). Dieser Bereich wird nun von $\tilde{E}_{max}$ und $\tilde{E}_{min}$ eingegrenzt. Sie bezeichnen die Batteriekapazität, die während des Flexibilitätszeitraumes im Vergleich zum aktuellen Batterieladestand maximal oder minimal geladen bzw. entladen werden darf. Für die Berechnung dieser Grenzen wird in einem ersten Schritt $\tilde{E}_{max1}$ und $\tilde{E}_{min1}$ berechnet.

$$\tilde{E}_{min1} = \tilde{B}_{min} - \tilde{e}_{curr} \tag{5.28}$$

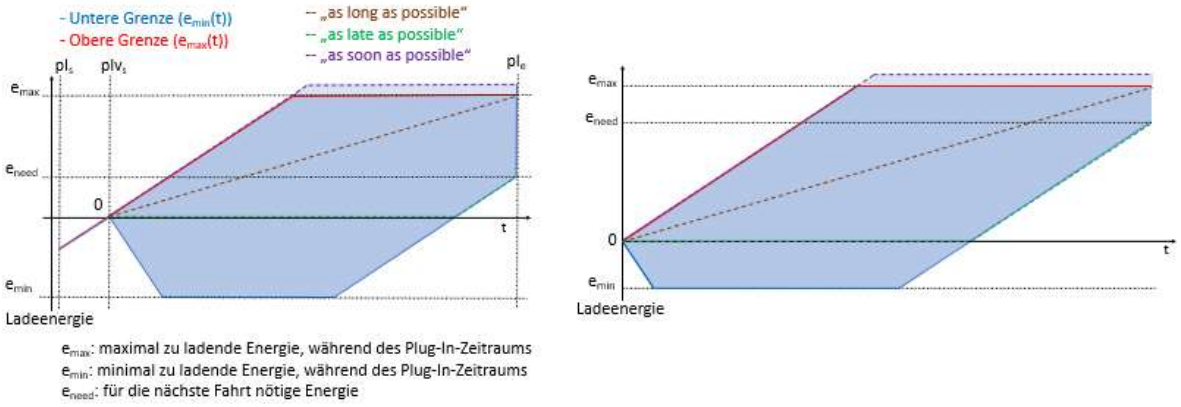

Abbildung 5.7: Veranschaulichung der Energiegrenzen während der Plug-In-Zeit eines Fahrzeuges: rechts, wenn $\overline{pl}_s < \overline{plv}_s$ und links, wenn $\overline{pl}_s = \overline{plv}_s$

$$\tilde{E}_{need} = max(\tilde{E}_{need1}, \tilde{E}_{min1}) \tag{5.29}$$

$$\tilde{E}_{max1} = max((MAX_SOC * 0,01 * \overline{b} - \tilde{e}_{curr}), \tilde{E}_{need}, 0) \tag{5.30}$$

Bei $\tilde{E}_{min1}$ wird der Mindestbedarf berücksichtigt, welcher nicht unterschritten werden soll. $\tilde{E}_{need}$ beschreibt den Mobilitätsbedarf für die nächste Fahrt. Durch $\tilde{E}_{max1}$ wird garantiert, dass ein maximaler SOC-Wert MAX_SOC nicht überschritten wird. Der Hintergrund hierfür ist, dass während der Flexibilitätslieferungen das EV zur Schonung der Batterie nicht vollgeladen werden soll. Dadurch kann die Batteriedegradierung (siehe Abschnitt 2.4) verlangsamt werden. Daraus resultiert, aber das $\tilde{E}_{need}$ größer sein könnte und deshalb ebenfalls berücksichtigt wird.
In einem zweiten Schritt werden diese Zwischenergebnisse der Grenzen angepasst. Dazu wird beachtet, dass diese Grenzen aufgrund der vorhandenen Leistung $\bar{p}_v$ eventuell nicht erreicht werden können und sich somit verschieben. Aufgrund der Bedingungen für die Menge E an EVs, werden nur EVs berücksichtigt, die in dieser Zeit voll laden können, weshalb eine Anpassung für $\tilde{E}_{max}$ nicht notwendig ist. Für spätere Berechnungen, bei denen diese Anpassung aber notwendig ist, wird dies berücksichtigt:

$$\tilde{E}_{max} = min(\tilde{E}_{max1}, |PL_v| * \tilde{p}_v) \tag{5.31}$$

Bei $\tilde{E}_{min}$ ist das Erreichen der Grenze aber nicht sichergestellt. In einem ersten Rechnungsschritt wird deshalb $\tilde{E}_{min1}$ hinsichtlich der Kapazität angepasst, die aufgrund der Leistung $\tilde{p}_v$ und der vorhandenen Zeit maximal erreichbar ist.

$$\tilde{E}_{min2} = max(\tilde{E}_{min1}, -|PL_v| * \tilde{p}_v) \tag{5.32}$$

Zudem wird die Einschränkung durch den Mobilitätsbedarf, der mindestens erreicht werden muss, berücksichtigt. Falls $\tilde{E}_{min2}$ nicht erreicht werden kann, ohne dass anschließend wieder die für den Mobilitätsbedarf notwendige Energie geladen wird, so wird $\tilde{E}_{min}$ nicht durch $\tilde{E}_{min2}$, sondern

$\tilde{E}_{min3}$ definiert.

$$\tilde{E}_{min} = \begin{cases} \tilde{E}_{min2} & \text{falls}(\tilde{E}_{min2}/\tilde{p}_v) * 2 + \tilde{E}_{need}/\tilde{p}_v <= |PL_v| \\ \tilde{E}_{min3} & \text{sonst} \end{cases} \tag{5.33}$$

Für $\tilde{E}_{min3}$ wird analog zur Bedingung in Gleichung 5.33 die Zeit berechnet, die es benötigt, $\tilde{E}_{need}$ von der Ausgangskapazität $\tilde{E}_{curr}$ zu laden. In der übrigen Plug-In-Zeit kann so weit es geht entladen und anschließend wieder geladen werden.

$$\widetilde{PL_r} = |PL_v| - |\tilde{E}_{need}/\tilde{p}_v| \tag{5.34}$$

Bei $\tilde{E}_{min2}$ hat hierfür die Zeit nicht gereicht (siehe Gleichung 5.33), sodass berechnet werden soll, welche Energie aber möglich wäre. Dafür ist das Verhältnis von Ladeleistung zu Entladeleistung relevant. Da Lade- und Entladeleistung als gleich angenommen werden, kann in der übrigen Zeit $\widetilde{PL_r}$ im gleichen Verhältnis entladen und geladen werden. Falls $\tilde{E}_{need}$ negativ ist, wird $\tilde{E}_{need}$, welche in der restlichen Plug-In-Zeit noch entladen werden kann, zur unteren Grenze addiert.

$$\tilde{E}_{min3} = \begin{cases} -(\widetilde{PL_r}/2) * \tilde{p}_v + \tilde{E}_{need} & \text{für } \tilde{E}_{need} < 0 \\ -(\widetilde{PL_r}/2) * \tilde{p}_v & \text{sonst} \end{cases} \tag{5.35}$$

Die Zeit zu der $\tilde{E}_{max}$ bzw. $\tilde{E}_{min}$ frühestens erreicht werden kann, ergibt sich aus der maximal möglichen Lade- bzw. Entladeleistung $\tilde{p}_v$, welche somit die Steigung der zeitabhängigen Energiegrenzen $\tilde{e}_{min}(t)$ bzw. $\tilde{e}_{max}(t)$ darstellt:

$$\tilde{e}_{max}(t) = \begin{cases} (t - (\widetilde{\overline{pl}v_s})) * \tilde{p}_v & \text{für } t < \overline{pl}_s + \tilde{E}_{max}/\tilde{p}_v \\ \tilde{E}_{max} & \text{sonst} \end{cases} \tag{5.36}$$

$$t \in \mathbb{F}_t$$

$$\tilde{e}_{min}(t) = \begin{cases} -(t - (\widetilde{\overline{pl}v_s})) * \tilde{p}_v & \text{für } t < \overline{pl}_s + |\tilde{E}_{min}/\tilde{p}_v| \\ \tilde{E}_{min} & \text{für } \overline{pl}_s + |\tilde{E}_{min}/\tilde{p}_v| <= t <= t_{min_start2} \\ \tilde{e}_{need} - (\overline{pl}_e - t) * \bar{p}_v & \text{für } t > t_{min_start2} \end{cases} \tag{5.37}$$

$$t_{min_start2} = \overline{pl}_e - (\tilde{e}_{need} - \tilde{e}_{min})/\tilde{p}_v$$

$$t \in \mathbb{F}_t$$

Zwischen diesen Grenzen können die EVs beliebig geladen bzw. entladen werden, ohne den Mindest-, bzw. den Mobilitätsbedarf einzuschränken. Beispielsweise könnte ein EV auch erst mit $\tilde{E}_{max}$ geladen werden und anschließend wieder entladen werden. Diese Grenzen beschreiben somit den Handlungsspielraum während der Plug-In-Zeit für die Flexibilitätslieferung. Der Handlungsspielraum bezieht sich somit auf die möglichen Veränderungen des Ladeverhaltens während des Ladevorgangs. Damit sind somit die Änderungen des Ladeverhaltens gegenüber den in der Abbildung 5.7 ebenfalls abgebildeten Ladestrategien gemeint.

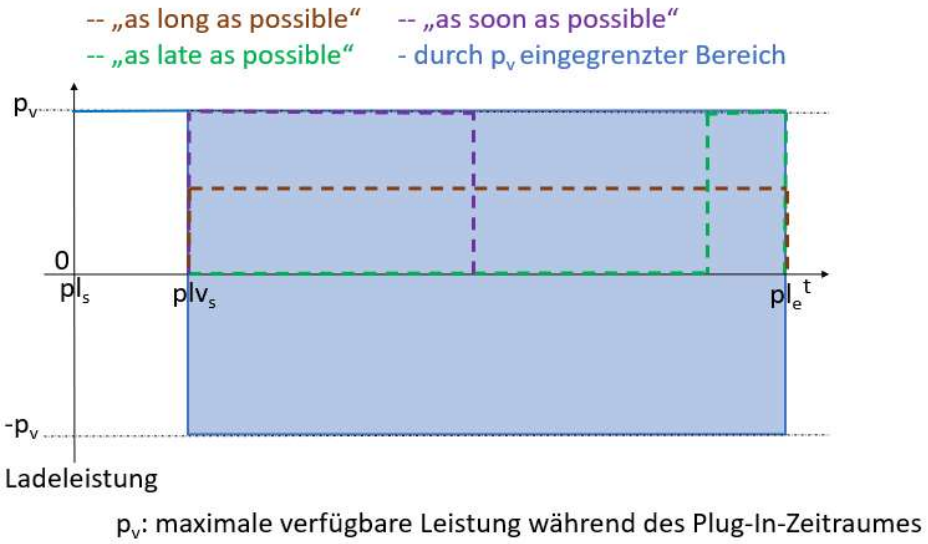

Abbildung 5.8: Veranschaulichung der Leistungsgrenzen eines simulierten Elektrofahrzeuges während der Plug-In-Zeit

Leistungsgrenzen

Analog können auch die Leistungsgrenzen dargestellt werden (siehe Abbildung 5.8). Da angenommen wird, dass immer die volle Leistung verfügbar ist, ergeben sich die obere und untere Grenze direkt aus p_v. Da die Lade- und Entladeleistung übereinstimmen, kann prinzipiell zu jedem Zeitpunkt mit der gleichen Leistung geladen oder entladen werden. Wie die dargestellten Ladestrategien veranschaulichen, kann aber nicht die volle Ladeleistung über den gesamten Zeitraum abgerufen werden, da die Batterie nach einer gewissen Zeit ihre Kapazität erreicht hat. Die beiden Ladestrategien *‚as late as possible‘* und *‚as soon as possible‘* laden deshalb nur zu Beginn bzw. am Ende des möglichen Bereichs. Bei der Ladestrategie *‚as long as possible‘* wird im gesamten Zeitraum mit gedrosselter Leistung geladen. Keine Ladestrategie beinhaltet das Entladen der Batterie.

Werden die Leistungsgrenzen jedes Fahrzeuges zu einem bestimmten Zeitpunkt t der Simulation addiert, ergeben sich daraus die aggregierten Leistungsgrenzen für die verfügbare Leistung der Elektrofahrzeugflotte zu diesem Zeitpunkt. Dies ist die Leistung, die zu diesem Zeitpunkt t insgesamt geliefert oder nachgefragt werden kann und gibt somit ein Gesamt-Momentanpotential für die Leistungslieferung oder -nachfrage an

$$MP_{gesamt,p,r}(t) = \begin{cases} \sum_{ev \in E} \tilde{p}_v & \text{falls } r = + \\ \sum_{ev \in E} -\tilde{p}_v & \text{falls } r = - \end{cases} \qquad t \in \mathbb{F}_t \tag{5.38}$$

Ein Momentanpotential hinsichtlich der Ladestrategien analog zur Flexibilitätsdefinition ist möglich, wenn bei jedem Fahrzeug das eigentliche Leistungsprofil, welches durch die gestrichelten Linien in Abbildung 5.8 dargestellt ist (siehe Abschnitt 5.3.4.3), von den Leistungsgrenzen abgezogen wird. Wird entladen, ist dieses Momentanpotential mit Berücksichtigung des eigentlichen Lastprofils

demnach größer, als das in Gleichung 5.39 definierte Momentanpotential ohne Ladestrategien, da die Leistungsgrenzen negativ sind und bei keiner Ladestrategie entladen wird. Dieses Momentanpotential hinsichtlich der Ladestrategien entspricht somit dem Momentanpotential an Leistung bei einer Flexibilitätsbereitstellung im Sinne der in Abschnitt 5.3.3.2 definierten Flexibilität.

$$MP_{L_{strat},p,r}(t) = MP_{gesamt,p,r} - \sum_{ev \in E} \widetilde{\varphi}_{L_{strat}}(t) \qquad t \in \mathbb{F}_t \tag{5.39}$$

In beiden Fällen handelt es sich um ein Momentanpotential, da nicht berechnet wird, wie lange diese Leistung verfügbar ist. Hierdurch ist aber trotzdem eine erste Einschätzung der möglichen Leistung für eine längere Bereitstellung möglich.

5.3.4.3 Berechnung des eigentlichen Lastprofils

Das eigentliche Lastprofil ergibt sich aus den umgesetzten Ladestrategien (siehe Gleichung 5.3.4.3). Hierzu werden alle Fahrzeuge der Menge E betrachtet. Falls ein Fahrzeug mehrere Plug-In-Zeiträume während des Flexibilitätsraumes hat, wird nur der erste Plug-In-Zeitraum berücksichtigt, da die Berechnung für den zweiten Zeitraum von der Flexibilitätsbereitstellung des ersten abhängig ist und diese Abhängigkeit nicht berücksichtigt wird.
Für die Ladestrategie *‚as soon as possible‘* ist die Ladeleistung immer die maximal verfügbare Ladeleistung $\tilde{p}_v$, solange das Fahrzeug noch nicht aufgeladen ist. In Abbildung 5.8 ist das Lastprofil für ein Fahrzeug zu sehen, welches ab einer gewissen Zeit voll aufgeladen ist und deshalb ab diesem Zeitpunkt nicht mehr lädt. Falls *MAX_SOC* nicht 100 ist, wie in den Abbildungen 5.7 und 5.8, werden die Energiegrenzen überschritten. Diese Überschreitung geschieht aber durch die Ladestrategie und passiert nicht während einer Flexibilitätslieferung. Die Grenzen sind hinsichtlich der Felxibilitätslieferung definiert.
Ein wichtiger Schritt besteht darin, die Zeit zu bestimmen, ab dem das Fahrzeug voll geladen ist. Aufgrund von Bedingung 5.10 werden nur Plug-In-Zeiträume betrachtet, in denen das Fahrzeug vollgeladen werden kann. Die Berechnung der Ladedauer wurde bereits in den Gleichungen 5.8 und 5.9 beschrieben. $\overline{SOC}_{curr}$ in Gleichung 5.8 entspricht dabei dem SOC-Wert zu Beginn der verfügbaren Plug-In-Zeit: $\widetilde{SOC}_{\widetilde{plv}_s}$. Die Funktion $\widetilde{\varphi}_1$ für das eigentliche Lastprofil der Ladestrategie $L_{strat} = 1$ (*‚as soon as possible‘*) ergibt sich, wie folgt:

$$\widetilde{\varphi}_1(t) = \begin{cases} \tilde{p}_v & \text{falls } t < (\bar{b} * (100 - \widetilde{SOC}_{\widetilde{plv}_s}) * 0,01)/\tilde{p}_v + \widetilde{plv}_s \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \qquad t \in \mathbb{F}_t \tag{5.40}$$

Für die Ladestrategie 2 (*‚as late as possible‘*) gilt es den Zeitpunkt zu berechnen, ab dem geladen werden muss, um den Mobilitätsbedarf $\tilde{B}_{mob,min_soc}$ zu decken. Dieser ergibt sich ebenfalls fahrzeugspezifisch aus Gleichung 5.21. Analog zur Ladestrategie 1 wird die Zeit ausgerechnet, die es benötigt, diese Energie zu laden (siehe Gleichung 5.23). Falls die für den Mobilitätsbedarf nötige Energie kleiner als die aktuelle Energie ist, wird nicht geladen. Es wird aber auch nicht

entladen:

$$\widetilde{\varphi}_2(t) = \begin{cases} \tilde{p}_v & \text{falls } t > \bar{pl}_e - (max(\tilde{E}_{need}, 0)/\tilde{p}_v) \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \qquad t \in \mathbb{F}_t \tag{5.41}$$

Die Ladestrategie 3 (‚*as long as possible*') berücksichtigt eine andere Ladeleistung als die beiden anderen Ladestrategien. Hierzu wird der gesamte verfügbare Plug-In-Zeitraum betrachtet:

$$\widetilde{\varphi}_3(t) = \tilde{E}_{max}/|PL_v| \qquad t \in \mathbb{F}_t \tag{5.42}$$

Die Abbildungen 5.7 und 5.8 veranschaulichen die Ladestrategien ab dem Startzeitpunkt der verfügbaren Plug-In-Zeit. Sie verdeutlichen die geringere Leistung bei Ladestrategie 3, die über den gesamten Zeitraum lädt, während die beiden anderen Strategien nur während eines Teils der verfügbaren Plug-In-Zeit die volle Leistung abrufen.

5.3.4.4 Berechnung des veränderten Leistungsprofils

SOC-Anpassung

Das veränderte Leistungsprofil wurde bereits mit Gleichung 5.19 beschrieben. Anders als das eigentliche Lastprofil sind die Zustände der Elektrofahrzeuge noch von der Aktivierungszeit d_{act} abhängig, da im Falle der Berechnung einer Flexibilität mit Aktivierungszeit die SOC-Werte der Fahrzeuge noch vor dem Flexibilitätszeitraum angepasst werden können. Eine SOC-Anpassung ermöglicht andere SOC-Werte zum Startzeitpunkt des Flexibilitätzeitraumes als durch die Ladestrategien. Dadurch kann im Flexibilitätszeitraum eventuell mehr Energie abgerufen werden.
Diese SOC-Anpassung erfolgt dabei nur für Plug-In-Zeiträume, die sich mit dem Flexibilitätszeitraum überschneiden. Eine SOC-Anpassung bei vorherigen Fahrten innerhalb des Aktivierungszeitraumes $A = [a_s = s - d_{act}, s]$ wird nicht betrachtet. Der Grund hierfür ist, dass eine SOC-Anpassung bei vorherigen Fahrten eine Schätzung der nachfolgenden Fahrten benötigt, sodass die Mobilität nicht eingeschränkt wird. Wird nur der aktuelle Plug-In-Zeitraum betrachtet, gibt es weniger Unsicherheiten bezüglich des Mobilitätsbedarfes. In diesem Fall ist es denkbar, dass der Aggregator die EV-Nutzenden benachrichtigt, dass zum Zeitpunkt s eine Flexibilitätsbereitstellung stattfindet. Die EV-Nutzenden, die im Aktivierungszeitraum ihr EV anstecken, könnten beispielsweise den Aggregator informieren, ob eine weitere Fahrt geplant ist oder nicht. EVs, die schon angeschlossen sind, können ebenfalls betrachtet werden.
Die SOC-Anpassung ist von der Richtung der Flexibilität r abhängig. Bei positiver Flexibilität ($r = +$) wird das EV mit möglichst viel Energie beladen. Dabei wird aber nicht die obere Energiegrenze $\tilde{E}_{max}$ dieses Plug-In-Zeitraumes überschritten. $\widetilde{SOC}_{a_s}$ beschreibt den SOC-Wert zum Startzeitpunkt von A, falls das EV schon angeschlossen ist. Dieser Wert wird anhand von der geladenen Energie durch die Ladestrategie analog zu Gleichung 5.45 berechnet. Dazu wird die Funktion der Ladestrategie $\widetilde{\varphi}_{L_{strat}}(t)$ über $[\widetilde{plv}_s, a_s]$ integriert.

$$\widetilde{SOC}_{s,+} = \begin{cases} \tilde{SOC}_{a_s} + (100 * min(d_{act} * \tilde{p}_v, \tilde{E}_{max}))/\bar{b} & \text{falls } \widetilde{plv}_s < a_s \\ \widetilde{SOC}_{\widetilde{plv}_s} + (100 * min((s - \widetilde{plv}_s) * \tilde{p}_v, \tilde{E}_{max}))/\bar{b} & \text{sonst} \end{cases} \tag{5.43}$$

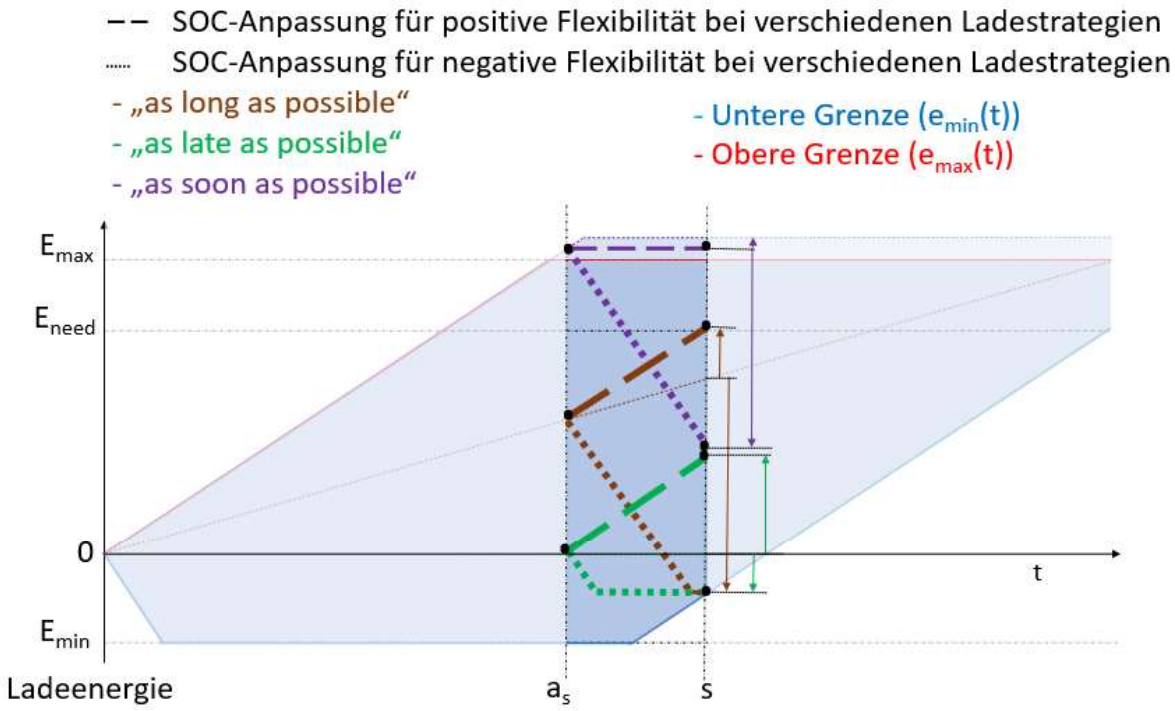

Abbildung 5.9: Veranschaulichung der SOC-Anpassung eines simulierten Elektrofahrzeuges während der Plug-In-Zeit für negative Flexibililität. s beschreibt den Startpunkt der Flexibilitätsbereitstellung und a_s den Startzeitpunkt des Aktivierungszeitraumes A.

Bei negativer Flexibilität ($r = -$) wird das EV möglichst schnell entladen, ohne dabei die untere Energiegrenze $\tilde{e}_{min}$ zu unterschreiten. In diesem Fall muss aber die zeitabhängige untere Grenze $\tilde{e}_{min}(t)$ zum Zeitpunkt s hinzugezogen werden, damit nicht zu viel entladen wird, da die zeitabhängige Grenze $\tilde{e}_{min}(t)$ ab dem Zeitpunkt t_{min_start2} wieder steigt. Die SOC-Werte zum Startzeitpunkt des Flexibilitätszeitraumes s bei negativer Flexibilität ergeben sich daran anknüpfend wie folgt:

$$\widetilde{SOC}_{s,-} = \begin{cases} \widetilde{SOC}_{a_s} - \dfrac{100 * max(d_{act} * \tilde{p}_v, \tilde{e}_{min}(t=s))}{\overline{b}} & \text{falls } \widetilde{plv}_s < a_s \\ \widetilde{SOC}_{\widetilde{plv}_s} - \dfrac{100 * max((s - \widetilde{plv}_s) * \tilde{p}_v, \tilde{e}_{min}(t=s))}{\overline{b}} & \text{sonst} \end{cases} \tag{5.44}$$

Abbildung 5.9 veranschaulicht die SOC-Anpassung für die verschiedenen Ladestrategien für den Fall, dass der Aktivierungszeitraum während des Plug-In-Zeitraumes startet. Wie in Abbildung 5.7 werden die Energiegrenzen und die Ladeverläufe der Ladestrategien gezeigt. Zusätzlich wird die SOC-Anpassung während eines Aktivierungszeitraumes gezeigt. Hierbei sind die gepunkteten Linien das veränderte Ladeverhalten durch die SOC-Anpassung für die positive Flexibilität und die gestrichelten Linien das veränderte Ladeverhalten für die negative Flexibilität. Die Pfeile demonstrieren den Unterschied der geladenen Energie am Ende des Aktivierungszeitraumes.
Bei der Ladestrategie *‚as soon as possible‘* gibt es bei der SOC-Anpassung für die positive Flexibilität weniger Veränderung als durch die Ladestrategie, da der SOC-Wert zum Startzeitpunkt

schon über der oberen Grenze ist. In diesem Ausnahmefall ist die SOC-Anpassung schlechter, da nicht voll geladen wird. Dieser Spezialfall wird aber in der späteren Berechnung des veränderten Leistungsprofils berücksichtigt und die SOC-Anpassung ignoriert. Für die negative Flexibilität kann das EV aber über den gesamten Aktivierungszeitraum entladen werden, sodass im späteren Flexibilitätszeitraum im Unterschied zur normalen Ladestrategie wieder geladen werden kann. In diesem Fall kann durch die SOC-Anpassung im Flexibilitätszeitraum mehr Energie geliefert werden und ein anderes Leistungsprofil angeboten werden, als es ohne SOC-Anpassung möglich wäre. Bei den Ladestrategien *‚as late as possible‘* und *‚as long as possible‘* ist eine SOC-Anpassung für beide Flexibilitätsrichtungen möglich. Für die negative Flexibilität wird jedoch die untere Grenze zum Zeitpunkt s ($\tilde{e}_{min}(t = s)$) schon zu früheren Zeitpunkten erreicht, sodass das Entladen gestoppt wird. In diesen Fällen ist die maximale mögliche SOC-Anpassung umgesetzt.
Startet der Aktivierungszeitraum noch vor dem Plug-In-Zeitraum eines EVs, so kann der SOC-Wert ab dem Plug-In-Startzeitpunkt angepasst werden. Das Ladeverhalten verläuft in diesem Fall entweder anhand der oberen bzw. unteren Grenze $\tilde{e}_{max}(t)$ und $\tilde{e}_{min}(t)$.

Ladeanpassung während des Flexibilitätzeitraumes

Ausgangspunkt für die Ladeanpassung während des Flexibilitätzeitraumes ist der SOC-Wert zu Beginn. Dieser ergibt sich im Falle keiner SOC-Anpassung aus der Ladestrategie $\widetilde{\varphi}_{L_{strat}}$, die in der bisherigen Plug-In-Zeit umgesetzt wurde:

$$\widetilde{SOC}_{s,L_{strat}} = \widetilde{SOC}_{\widetilde{plv}_s} + \frac{100}{\bar{b}} * \int_{\widetilde{plv}_s}^{s} \widetilde{\varphi}_{L_{strat}}(t) \tag{5.45}$$

$$\widetilde{SOC}_s = \begin{cases} \widetilde{SOC}_{s,L_{strat}} \text{(5.45)} & \text{falls } d_{act} = 0 \vee (L_{strat} = 1 \wedge r = +) \\ \widetilde{SOC}_{s,+} \text{(5.43)} & \text{falls } d_{act} > 0 \wedge r = + \wedge L_{strat} \in \{2,3\} \\ \widetilde{SOC}_{s,-} \text{(5.44)} & \text{falls } d_{act} > 0 \wedge r = - \end{cases} \tag{5.46}$$

Bei einer SOC-Anpassung wird dabei für die positive Flexibilität ein anderer SOC-Wert als für die negative Flexibilität berücksichtigt. Für diesen Ausgangspunkt werden nun erneut die Leistungs- und Energiegrenzen berechnet. Hierfür wird mit Gleichung 5.22 der neue aktuelle Batteriestand und mit Gleichung 5.21 $\tilde{E}_{need1,neu}$ für diesen SOC-Wert berechnet. Anschließend folgt mit den Gleichungen aus Abschnitt 5.3.4.2 die Berechnung der neuen Energie und Leistungsgrenzen $\tilde{e}_{min,neu}(t)$ und $\tilde{e}_{max,neu}(t)$, da sich die Grenzen und Zeitpunkte durch die SOC-Anpassung oder die Ladestrategien verschieben.
Für die Flexibilitätsbereitstellung wird nun berechnet, wie viel Energie im Flexibilitätszeitraum zur Verfügung gestellt werden kann. Der Zeitraum $FL = [fl_s, fl_e]$ beschreibt dabei den Zeitraum, in dem Energie geliefert werden kann. Dieser Zeitraum ergibt sich aus der Überschneidung von $\mathbb{F}_t$ und Pl_v:

$$\begin{aligned} fl_s &= max(s, \widetilde{plv}_s) \\ fl_e &= min(s + d, \widetilde{plv}_e) \end{aligned} \tag{5.47}$$

Für die positive Flexibilität wird möglichst viel Energie aus dem Fahrzeug in das Stromnetz entladen und für die negative Flexibilität Energie in das Fahrzeug geladen. Des Weiteren wird während

der Flexibilitätsbereitstellung kein Wechsel der Laderichtung berücksichtigt, da dies Laden bzw. Entladen entgegengesetzt der eigentlichen Richtung bedeutet. Dabei wird sichergestellt, dass die untere und die obere Grenze nicht überschritten wird.
Für die Berechnung wird der Grenzwert zum Ende der Flexibilitätslieferung fl_e berechnet. Die Energie, die im Flexibilitätszeitraum maximal geladen bzw. entladen werden kann, ergibt sich aus diesem Grenzwert und der verfügbaren Ladeleistung p_v ähnlich wie für die SOC-Anpassung. Diese Berechnung ähnelt der Berechnung nach Gonzalez Venegas (2021, S. 99) mit dem Unterschied, dass die mögliche Energie und nicht die Leistung berechnet wird (siehe Gleichung 4.1):

$$\tilde{E}_v = \begin{cases} min(\tilde{e}_{max,neu}(t = fl_e), \tilde{p}_v * d) & \text{falls } r = - \wedge L_{strat} \in \{2, 3\} \\ \tilde{E}_{v,-,1} & \text{falls } r = - \wedge L_{strat} = 1 \\ max\left(\tilde{e}_{min,neu}(t = fl_e), -\tilde{p}_v * d\right) & \text{falls } r = + \end{cases} \tag{5.48}$$

$$\tilde{E}_{v,-,1} = max\left(min(\tilde{e}_{max,neu}(t = fl_e), \tilde{p}_v * d), \int_{fl_s}^{fl_e} \widetilde{\varphi}_1(t)\right) \tag{5.49}$$

Dabei ist zu beachten, dass bei einer SOC-Anpassung für $\tilde{e}_{min,neu}(t)$ und $\tilde{e}_{max,neu}(t)$ unterschiedliche Ausgangspunkte verwendet werden (siehe Gleichung 5.46). Mit dieser Gleichung ist nicht nur sichergestellt, dass die Grenzen am Ende der Flexibilitätslieferung nicht überschritten werden, sondern auch während der Flexibilitätslieferung.
Im Falle positiver Flexibilität kann auch der Fall auftreten, dass $\tilde{e}_{min,neu}(t = fl_e)$ positiv ist und geladen werden muss. Trotzdem kann dies eine Verbesserung gegenüber dem eigentlichen Lastprofil bedeuten, da eventuell weniger Energie geladen werden muss. Eine Verschlechterung gegenüber dem eigentlichen Lastprofil ist nicht möglich, da auch die Ladestrategien innerhalb der Energiegrenzen stattfinden. Einzige Ausnahme ist die Ladestrategie *‚as soon as possible‘*, die bis zum SOC-Wert 100 lädt. Eine Möglichkeit besteht darin, hier den maximalen SOC-Wert *MAX_SOC* für die Berechnung von $\tilde{e}_{max}(t)$ und $\tilde{E}_{max}$ auf 100 anzuheben oder weiterhin die Grenzen zu beachten. Für diese Flexibilitätsberechnung werden die Grenzen weiter beachtet, sodass es passieren könnte, dass die Ladestrategie mehr Energie liefert als aufgrund der Energiegrenzen ausgerechnet wird. Deshalb wird für die negative Flexibilität, bei der es um die Nachfrage von Strom und somit um das Laden von Fahrzeugen geht, mit $L_{strat} = 1$ das Minimum aus dem berechneten $\tilde{E}_{v,-,1}$ und der durch die Ladestrategie geladenen Energie verwendet.
Für die detaillierte Beschreibung der Flexibilität erfordert es die Berechnung des Leistungsprofil. Im nächsten Berechnungsschritt wird aus der berechneten Energie $\tilde{E}_v$ das Leistungsprofil eines Fahrzeuges berechnet. Dieses Leistungsprofil wird in der Gleichung 5.19 durch die Funktion $\widetilde{\psi}_{L_h,r}$ beschrieben. Hierzu werden zwei mögliche Ansätze bzw. Heuristiken berücksichtigt:

- *‚max at start‘*
- *‚constant‘*

Beim ersten Ansatz *‚max at start‘* ($h = 1$) wird die Energie ähnlich zur Ladestrategie *‚as soon as possible‘* durch Laden bzw. Entladen ab dem Startzeitpunkt fl_s mit voller Leistung zur Verfügung gestellt. Dadurch kann es passieren, dass die Energie schon vor dem Ende fl_e nachgefragt bzw. geliefert wurde.

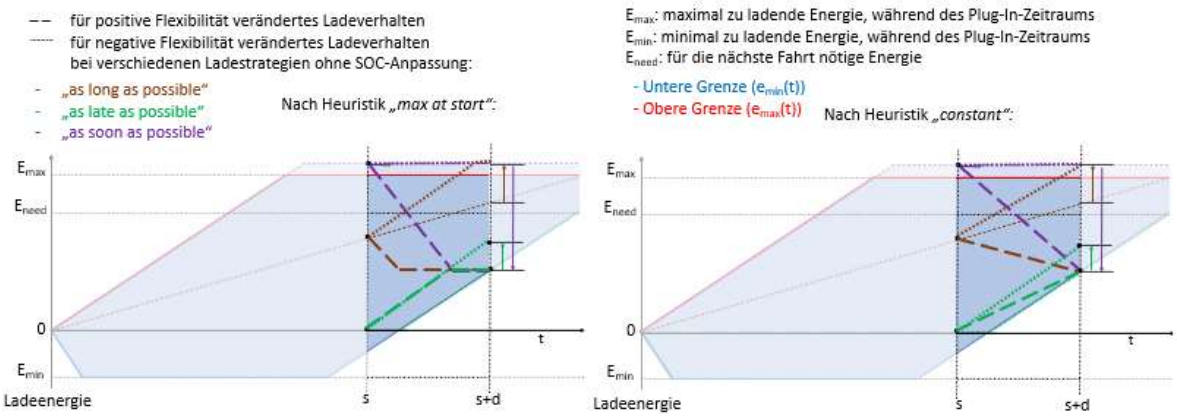

Abbildung 5.10: Veranschaulichung des veränderten Ladeverhaltens durch die Heuristiken *‚max at start'* und *‚constant'* während des Flexibilitätzeitraumes $\mathbb{F}_t = [s, s+d]$ anhand der Energiegrenzen während eines Beispiel-Plug-In-Zeitraumes analog zu Abbildung 5.7

Der zweite Ansatz *‚constant'* ($h = 2$) orientiert sich deshalb an der Ladestrategie *‚as long as possible'*, indem die vorhandene Energie mit konstanter Ladeleistung über den gesamten Flexibilitätzeitraum hinweg geladen bzw. entladen wird. Die beiden Ansätze unterscheiden sich nicht in der geladenen Energie, aber im Leistungsprofil.
Das Leistungsprofil hängt vom Vorzeichen der Energie $\tilde{E}_v$ ab. Bei positiver Energie ist auch $\tilde{p}_v$ positiv und umgekehrt.

$$\tilde{p}_{v,e} = \begin{cases} \tilde{p}_v & \text{falls } \tilde{E}_v > 0 \\ -\tilde{p}_v & \text{sonst} \end{cases} \tag{5.50}$$

Die Heuristiken lassen sich daran anschließend als folgende Gleichungen ausdrücken.

$$\widetilde{\psi}_{L_1,r,e}(t) = \begin{cases} \tilde{p}_{v,e} & \text{für } t <= s + |\tilde{E}_v/\tilde{p}_v| \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \qquad t \in FL \tag{5.51}$$

$$\widetilde{\psi}_{L_2,r,e}(t) = \tilde{E}_v/d \qquad t \in FL \tag{5.52}$$

Jedes Fahrzeug wird individuell betrachtet und anhand eines dieser Ansätze gesteuert. Weitere Ansätze könnten diese Lieferung der vorhandenen Energie optimieren und alle Fahrzeuge gleichzeitig berücksichtigen und komplexere Steuerungen integrieren. Aus diesem Grund werden die beiden oben beschriebenen Ansätze ‚Heuristiken' genannt. Die Abbildungen 5.10 und 5.11 verdeutlichen die Flexibilitätslieferung anhand dieser beiden Heuristiken.
In Abbildung 5.10 sind die Ladeverhalten für die positive und negative Flexibilität veranschaulicht, wenn es keine SOC-Anpassung gibt. Ausgangspunkt für jede Ladestrategie ist demnach die Energie, die zum Zeitpunkt s geladen wurde. Ab hier wird für die positive Flexibilität so viel Energie wie möglich entladen, ohne, dass es dabei einen Laderichtungswechsel gibt. Aus diesem Grund kann bei der Ladestrategie *‚as long as possible'* über den gesamten Flexibilitätzeitraum nicht

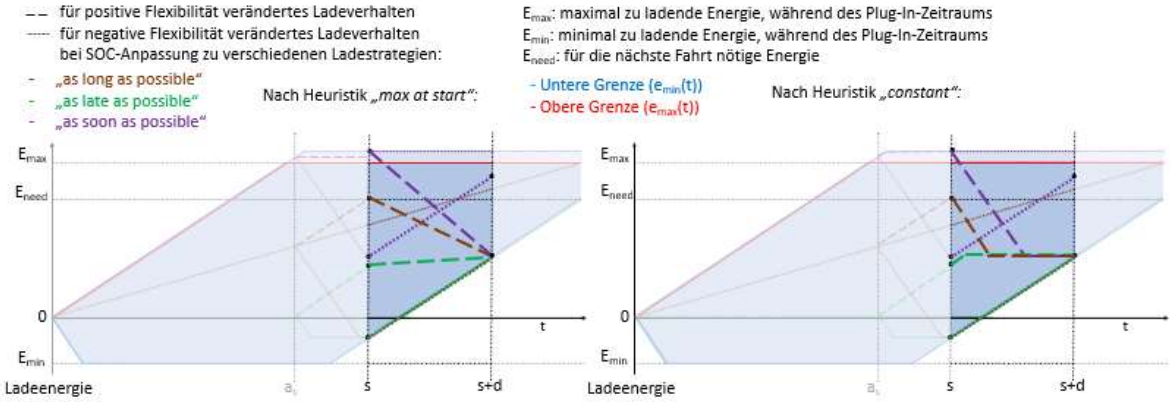

Abbildung 5.11: Veranschaulichung des veränderten Ladeverhaltens durch die Heuristiken *‚max at start‘* und *‚constant‘* während des Flexibilitätzeitraumes $\mathbb{F}_t = [s, s+d]$ anhand der Energiegrenzen während eines Beispiel-Plug-In-Zeitraumes analog zu Abbildung 5.7 nach einer SOC-Anpassung

die volle Ladeleistung abgerufen werden, da ansonsten zu viel Energie entladen werden würde. Stattdessen wird die Ladeleistung bei der Heuristik *‚max at start‘* gedrosselt und bei der Heuristik *‚constant‘* nur so lange aktiviert, bis $\tilde{E}_v$ erreicht ist. Auch für die Ladestrategie *‚as soon as possible‘* wird bei positiver Flexibilität die Ladeleistung gedrosselt. Bei der Ladestrategie *‚as late as possible‘* muss sogar geladen werden, da ansonsten die untere Grenze unterschritten würde und der Mobilitätsbedarf bzw. $\tilde{E}_{need}$ nicht gedeckt wird. In diesem Fall wird die gleiche Energiemenge geladen, wie bei dem durch die Ladestrategie definierten Verhalten. Für negative Flexibilität kann bei der Ladestrategie *‚as late as possible‘* dafür über den gesamten Flexibilitätszeitraum die volle Ladeleistung $\tilde{p}_v$ abgerufen werden. Bei der Ladestrategie *‚as soon as possible‘* ergibt sich keine Änderung, da das Fahrzeug schon maximal voll geladen ist. Die Pfeile demonstrieren den Unterschied an geladener bzw. entladener Energie zum eigentlichen Ladeverhalten durch die Ladestrategien.

Abbildung 5.11 veranschaulicht die beiden Heuristiken und das resultierende Ladeverhalten für den Fall, dass vorher eine SOC-Anpassung vorgenommen wurde. Es zeigt wie sich gegenüber zu Abbildung 5.10 die Ausgangspunkte verändern und dadurch anderes Ladeverhalten ausgelöst wird, welches in den meisten Fällen zu mehr Flexibilität führt, da die Veränderung zum eigentlichen Ladeverhalten größer ist. Für die negative Flexibilität entsteht in allen drei Fällen ein Leistungsprofil mit maximaler Leistung über den gesamten Flexiblitätszeitraum. Bei der Ladestrategie *‚as late as possible‘* wird für die positive Flexibilität zumindest deutlich weniger Energie geladen und bei der Ladestrategie *‚as long as possible‘* kann mehr Energie entladen werden. Bei der Ladestrategie *‚as soon as possible‘* wird die SOC-Anpassung nicht berücksichtige, da die Batterie zum Zeitpunkt s durch die Ladestrategie voll lädt und es damit für die positive Flexibilität so ist, als wenn eine SOC-Anpassung berücksichtigt wird.